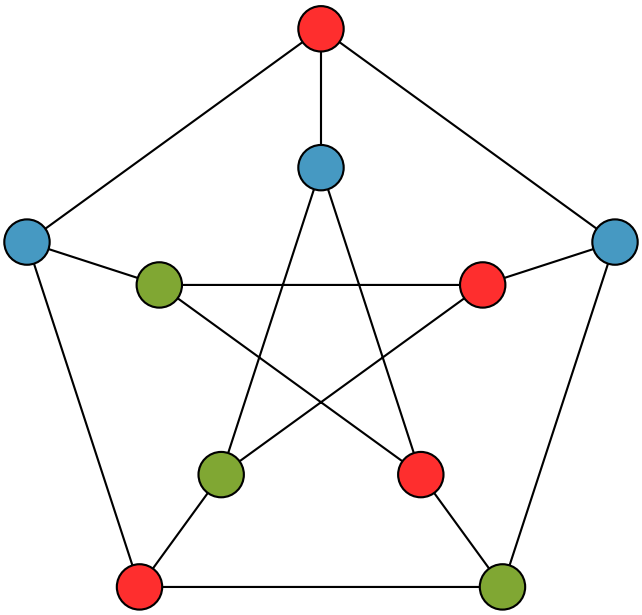
Diskrete Mathematik

Benjamin Hackl, Clemens Heuberger, Daniel Krenn,
Florian Lehner, Gabriel Lipnik, Sarah Frisch

18. November 2025



Inhaltsverzeichnis

0 Eine Art Vorwort **3**

1 Elementares Abzählen **6**
1.1 Grundlegendes: Abzählen mit endlichen Mengen . . . 6
1.2 Der Binomialkoeffizient und seine Freunde . . . 9
1.3 Catalan-Zahlen . . . 18
1.4 Stirling-Zahlen . . . 20
1.5 Prinzip von Inklusion und Exklusion . . . 28
1.6 Schubfachschluss . . . 31

2 Graphentheorie **34**
2.1 Definitionen . . . 34
2.2 Grad und Vollständigkeit . . . 40
2.3 Wege, Kreise und Zusammenhang . . . 44
2.4 Wälder und Bäume . . . 47
2.5 Eulerkreise . . . 50
2.6 Hamilton-Kreise . . . 53
2.7 (Bi-)Partite Graphen . . . 55
2.8 Flüsse und Schnitte . . . 57
2.9 Matchings . . . 62
2.9.1 Matchings in bipartiten Graphen . . . 63
2.10 Planare Graphen . . . 67
2.11 Färbbarkeit von Graphen . . . 73
2.11.1 Färbbarkeit in planaren Graphen . . . 75

3 Algorithmische Graphenthorie **79**
3.1 Vorbereitung . . . 79
3.2 Breitensuche (breadth-first search) . . . 80
3.3 Tiefensuche (depth-first search) . . . 82

Stichwortverzeichnis **84**

§ 0 | Eine Art Vorwort

Worum geht es? Das mathematische Teilgebiet der *Kombinatorik* beschäftigt sich in erster Linie mit *Abzählproblemen*, sowie mit der *Existenz* und auch der *Konstruktion* von mathematischen Objekten, an die gewisse Anforderungen gestellt werden. Um auch Abzählprobleme mit oder auf solchen Objekten studieren zu können, werden wir – vor allem im Rahmen dieser Vorlesung – ständig über den natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ arbeiten; die entsprechenden Objekte werden in diesem Zusammenhang auch *diskrete Strukturen* – oder eben *kombinatorische Strukturen* – genannt.

Einige Beispiele für solche *diskreten Strukturen* sind in Abbildung 1 illustriert.

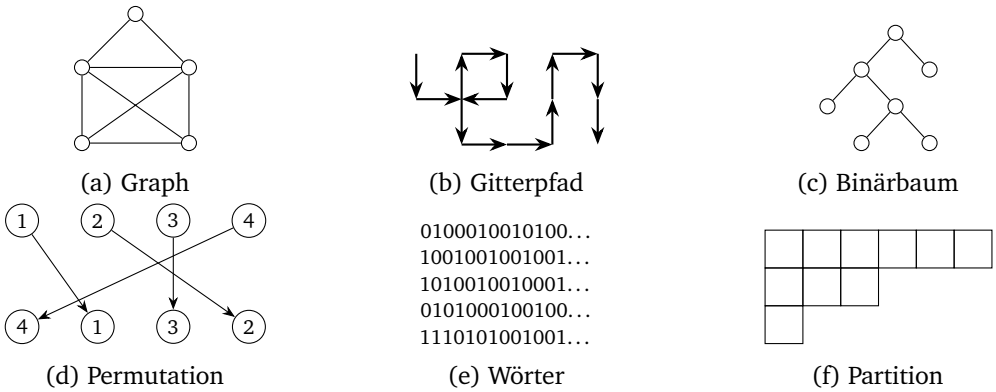


Abbildung 1: Eine Auswahl von kombinatorischen Strukturen

Der inhaltliche Fokus dieser Lehrveranstaltung liegt allerdings nicht darin, so viele kombinatorische Strukturen inklusive derer Eigenschaften wie möglich kennen zu lernen, sondern vielmehr darin, sich „Werkzeuge“ zur Analyse solcher Strukturen in der Form von allgemeingültigen Aussagen und Beweisstrategien anzueignen.

Ein Beispiel. Sudoku ist ein relativ bekanntes Spiel, bei dem die Zahlen von 1 bis 9 derart in ein 9×9-Feld einzutragen sind, sodass sie je Zeile, Spalte, und 3×3-Teilfeld jeweils genau einmal vorkommen.

Die Gesamtanzahl von möglichen Sudokus wurde erst 2005 von Felgenbauer und Jarvis

ermittelt und beträgt

$$6.670.903.752.021.072.936.960,$$

womit es also mehr verschiedene 9×9-Sudokus gibt, als die Anzahl von Sekunden, auf die das Alter des Universums geschätzt wird ($\approx 4.3 \times 10^{20}$). Zählt man anstatt aller möglichen Lösungen nur jene, die tatsächlich unterschiedlich sind und nicht etwa durch Spiegelung oder Umordnung der Zahlen 1 bis 9 aus einer anderen Lösung hervorgehen, so bleiben immer noch stolze

$$5.472.730.538$$

Sudokus übrig.

Würde man Sudoku auf einem 16×16-Feld mit 4×4-Teilfeldern untersuchen, so ist die Anzahl der möglichen Konfigurationen im Übrigen noch unbekannt!

Warum eigentlich? Durch die bisher erwähnten Beispiele mag der Eindruck entstanden sein, dass Kombinatorik nur eine Quelle für lustige Puzzles ohne Relevanz für den Alltag ist – was **völlig falsch** ist. Auch wenn die konkreten Anwendungen zwar nicht Hauptgegenstand der Vorlesung sind, so finden sich kombinatorische Strukturen in den verschiedensten Disziplinen wieder, beispielsweise bei

- Sortier- und Suchverfahren,
- Datenstrukturen und Dateisysteme,
- Straßennetze und allgemein Logistik,
- Fehlerkorrektur bei übertragenen Nachrichten,
- Entwurf von Netzwerken,
- und viele weitere.

Ganz allgemein spielt Kombinatorik beim Entwurf komplexer Systeme eine wichtige Rolle. Darüber hinaus sind die verwendeten Techniken (relativ) elementar und lassen sich oft auf Probleme aus anderen mathematischen Teilgebieten anwenden.

Notation

Wir führen nun noch einige nützliche Notationen ein, die uns vieles erleichtern werden.

Notation 0.1 (Natürliche Zahlen und diskrete Intervalle)**.** Folgende Schreibweisen für natürliche Zahlen werden in dieser Vorlesung verwendet:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\} \quad \text{und} \quad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Weiters definieren wir für ganze Zahlen $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $m \leq n$ diskrete Intervalle als

$$[m : n] := \{m, m+1, m+2, \ldots, n-1, n\},$$

und als Spezialfall für $n \in \mathbb{N}$ schreiben wir

$$[n] := [1 : n] = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Notation 0.2 (Iverson-Notation)**.** Sei A eine Aussage, dann setze

$$[A] := \begin{cases} 1 & \text{wenn } A \text{ wahr ist,} \\ 0 & \text{wenn } A \text{ nicht wahr ist.} \end{cases}$$

§ 1 | Elementares Abzählen

In diesem Kapitel geht es um Grundlagen der enumerativen Kombinatorik. Das ist jenes Teilgebiet, welches sich etwa mit dem Abzählen möglicher Konfigurationen kombinatorischer Strukturen beschäftigt.

1.1 Grundlegendes: Abzählen mit endlichen Mengen

Definition 1.1: Kardinalität

Sei A eine Menge. Die Anzahl der Elemente in A wird *Kardinalität* oder *Mächtigkeit* von A genannt, in Zeichen $|A|$ oder $\#A$. Ist $|A|$ eine natürliche Zahl (inklusive 0), so sagen wir, dass A *endlich* ist. (Diese Bedingung wird oft als $|A| < \infty$ geschrieben.)

Beispiel 1.2
Mit unserer Schreibweise für diskrete Intervalle ist $|[10]| = |\{1, 2, \ldots, 10\}| = 10$. Als etwas komplizierteres Beispiel können wir auch die Menge der Primzahlen kleiner oder gleich 30 betrachten:

$$|\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist prim und } n \leq 30\}| = |\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}| = 10.$$

Für die Mächtigkeit von unendlichen Mengen schreiben wir in dieser Vorlesung üblicherweise einfach $|\mathbb{N}| = \infty$, auch wenn das formal nicht ganz sauber ist. △

Bemerkung 1.3. Seien A und B zwei endliche Mengen und ist $f : A \to B$ bijektiv, dann ist einfach zu sehen, dass $|A| = |B|$. Wir werden dies im Folgenden oft (implizit) verwenden. ∘

Diese Bemerkung motiviert zur folgenden Definition.

Definition 1.4: gleichmächtig

Seien A und B zwei (nicht notwendig endliche) Mengen. A und B heißen *gleichmächtig* (geschrieben als $|A| = |B|$), wenn es eine Bijektion zwischen A und B gibt.

Definition 1.5: abzählbar unendlich

Eine Menge heißt *abzählbar unendlich*, wenn sie gleichmächtig zu $\mathbb{N}$ ist.

SATZ 1.6: MENGENOPERATIONEN

Seien A und B endliche Mengen. Dann gilt:

(a) Falls A und B disjunkt *sind, also $A \cap B = \emptyset$, so ist $|A \cup B| = |A| + |B|$. Allgemein gilt $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.*

(b) $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, wobei $A \times B$ das kartesische Produkt der Mengen A und B, d.h. die Menge aller Tupel $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$, bezeichnet.

(c) Es gibt $|B|^{|A|}$ verschiedene Funktionen $f : A \to B$.

Wir betrachten ein die Situation aus (a) (nicht-disjunkte Mengen) veranschaulichendes Beispiel. Gegeben sei $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{c, d, e\}$. Die Vereinigung der beiden Mengen ist durch $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$ gegeben, und es gilt $|A \cup B| = 5$, während $|A| = 3 = |B|$ gilt. Offenbar werden, wenn wir $|A| + |B|$ berechnen, jene Elemente doppelt gezählt, die in beiden Mengen enthalten sind, was dann noch zu korrigieren ist.

Beweis von Satz 1.6.

(a) Die Menge $A \cup B$ besteht aus den Elementen von A und aus den Elementen von B. Da die Mengen A und B disjunkt sind, gibt es kein Element, das in beiden Mengen vorhanden ist. (Man kann also jedem Element aus der Menge $A \cup B$ eindeutig seine Herkunftsmenge A oder B zuordnen). Damit folgt die Formel über die Kardinalitäten.

Falls nun A und B nicht mehr disjunkt sind, so werden Elemente, welche in beiden Mengen (also die Elemente von $A \cap B$) vorhanden sind, doppelt gezählt. Zieht man die Anzahl dieser Elemente einmalig ab, so erhält man die korrekte Mächtigkeit der Vereinigung; es ist demnach $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

(b) Die Elemente in $A \times B$ sind, wie bereits oben erwähnt, genau jene Tupel, die aus je einem Element von A und einem Element von B bestehen. Damit gibt es also für ein fixiertes $a \in A$ genau $|B|$ Möglichkeiten, das zugehörige $b \in B$ zu wählen. Insgesamt ergibt das

$$\underbrace{|B| + |B| + \cdots + |B|}_{|A|\text{-mal}} = |A| \cdot |B|$$

Möglichkeiten zur Konstruktion von Tupel in $A \times B$.

(c) Eine Funktion $f : A \to B$ ordnet jedem der $a \in A$ genau ein $b \in B$ zu. Spezifiziert man also für jedes der $a \in A$ unabhängig voneinander ein zugehöriges Bild in B, so wird die Funktion dadurch eindeutig festgelegt. Das entspricht der Wahl eines Tupels aus der Menge

$$\underbrace{B \times B \times \cdots \times B}_{|A|\text{-mal}}.$$

Zusammen mit dem Argument aus (b) lässt sich damit zum Schluss kommen, dass es insgesamt

$$|\underbrace{B \times B \times \cdots \times B}_{|A|\text{-mal}}| = \underbrace{|B| \cdot |B| \cdots |B|}_{|A|\text{-mal}} = |B|^{|A|}$$

verschiedene Funktionen von A nach B geben muss. □

Betrachten wird den letzten Teil dieses Beweises nochmal mit etwas mehr Formalismus. Mit $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ und $F = \{f : A \to B\}$ begründen wir, dass die Funktion

$$\begin{aligned} \Phi\colon F &\to \underbrace{B \times B \times \cdots \times B}_{|A|\text{-mal}} \text{ mit} \\ f &\mapsto \big(f(a_1), \ldots, f(a_m)\big) \end{aligned}$$

injektiv ist, und weil sie auch surjektiv ist, ist Φ damit auch bijektiv.

Beispiel 1.7
Gegeben seien die endlichen Mengen $A = \{1, 2, 3\}$ und $B = \{\text{✪}, \text{★}\}$, es ist also offenbar $|A| = 3$ und $|B| = 2$. Das kartesische Produkt $A \times B$ der beiden Mengen ist in diesem Fall durch

$$A \times B = \big\{(a, b) \,\big|\, a \in A, b \in B\big\} = \big\{(1, \text{✪}), (2, \text{✪}), (3, \text{✪}), (1, \text{★}), (2, \text{★}), (3, \text{★})\big\}$$

gegeben – und für die Kardinalität gilt offenbar $|A \times B| = 6 = |A| \cdot |B|$. △

Beispiel 1.8
Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir wollen uns überlegen, wie viele mögliche (Computer-)Dateien es gibt, die n Bit groß sind.

Dazu nehmen wir der Einfachheit halber an, dass jedes der n Bits unabhängig voneinander entweder 0 oder 1 sein kann. In diesem Fall können derartige Dateien als Elemente der Menge

$$\underbrace{\{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \cdots \times \{0, 1\}}_{n\text{-mal}} = \{0, 1\}^n$$

angesehen werden. Mit Hilfe von Satz 1.6 ergibt sich damit direkt, dass es also höchstens $|\{0, 1\}|^n = 2^n$ verschiedene Dateien der Größe n Bit geben kann. △

1.2 Der Binomialkoeffizient und seine Freunde

Die sogenannten *Permutationen* sind besonders einfache, aber auch besonders interessante kombinatorische Objekte. Wir definieren den Begriff im Folgenden:

Definition 1.9: Permutation

Eine *Permutation* von n Elementen ist eine Anordnung dieser Elemente, wobei die Reihenfolge wesentlich ist.

Beispiel 1.10
Wir bestimmen alle Permutationen der Menge $\{1, 2, 3\}$. Diese sind

$$\begin{array}{lll} 123, & 132, & 213, \\ 231, & 312, & 321. \end{array}$$

△

Bemerkung 1.11. Formal können wir eine Permutation auch als eine bijektive Funktion von einer endlichen Menge (mit n Elementen) in sich selbst sehen. ∘

Uns interessiert, wie viele verschiedene Permutationen von n verschiedenen Elementen existieren. Dazu führen wir zunächst die *Fakultät* einer natürlichen Zahl ein.

Definition 1.12: Faktorielle, Fakultät

Für $n \in \mathbb{N}$ nennen wir die Zahl

$$n! := n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$$

Faktorielle oder *Fakultät* von n. Außerdem setzen wir $0! := 1$.

Proposition 1.13

Es gibt $n!$ verschiedene Permutationen von n Elementen.

Beweis. Für das erste Element gibt es n Möglichkeiten, für das zweite Element gibt es $n-1$ Möglichkeiten und so weiter. Für das letzte Element gibt es nur mehr eine Möglichkeit. Insgesamt gibt es somit $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$ Möglichkeiten, n Elemente anzuordnen. □

Wir sind jetzt in der Lage, einen zentralen Begriff im Kontext elementarer Abzählprobleme zu definieren: den *Binomialkoeffizienten*, der oft in irgendeiner Form die Antwort auf Auswahlaufgaben liefert.

Definition 1.14: Binomialkoeffizient

Seien $n, k \in \mathbb{N}_0$. Der *Binomialkoeffizient* $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge.

Beispiel 1.15
Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus sechs Büchern zwei auszuwählen? Dazu nummerieren wir die Bücher von 1 bis 6 durch. Dann gibt es folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

$$\begin{array}{ccccc} 12, & 13, & 14, & 15, & 16, \\ & 23, & 24, & 25, & 26, \\ & & 34, & 35, & 36, \\ & & & 45, & 46, \\ & & & & 56. \end{array}$$

Somit gilt

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Man beachte, dass die Reihenfolge der Auswahl irrelevant ist. △

Natürlich möchten wir nicht immer wie im vorigen Beispiel nachzählen müssen, sondern den Binomialkoeffizient auch direkt berechnen können. Die folgende Proposition liefert eine (wahrscheinlich bereits bekannte) Formel.

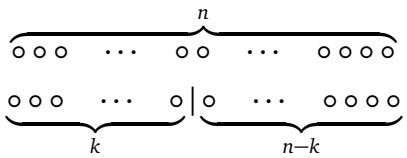
Proposition 1.16

Für $n, k \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Beweis. Wir wenden die Methode des *doppelten Abzählens* an.

Schreiben wir die Zahlen $1, \ldots, n$ in beliebiger Reihenfolge auf, dann gibt es $n!$ Möglichkeiten.



Andererseits wählen wir eine k-elementige Teilmenge aus, die wir zuerst hinschreiben. Für die Auswahl der k Zahlen gibt es laut Definition des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten, und fürs Hinschreiben in beliebiger Reihenfolge gibt es $k!$ Möglichkeiten. Dann nehmen wir

die restlichen $n-k$ Zahlen und schreiben auch diese in beliebiger Reihenfolge hin, wofür es $(n-k)!$ Möglichkeiten gibt. Wenn wir so vorgehen, haben wir also insgesamt

$$\binom{n}{k} k!\,(n-k)!$$

Möglichkeiten, n Zahlen beliebig hinzuschreiben.

Daraus ergibt sich insgesamt

$$\binom{n}{k} k!\,(n-k)! = n!\,,$$

und eine Division durch $k!\,(n-k)!$ liefert das Ergebnis. □

Bemerkung 1.17. Aus Proposition 1.16 ist auch direkt eine Symmetrie des Binomialkoeffizienten abzulesen, nämlich $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. ∘

Bemerkung 1.18 (Spezielle Werte des Binomialkoeffizienten)**.** Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ und $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$. Für $k \in \mathbb{N}_0$ mit $k > n$ gilt außerdem $\binom{n}{k} = 0$. ∘

Definition 1.19: Fallende Faktorielle, steigende Faktorielle, Binomialkoeffizient

Sei $x \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{N}_0$. Dann definiere

1. *fallende Faktorielle* als

$$x^{\underline{k}} = x \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdots (x-k+1),$$

2. *steigende Faktorielle* als

$$x^{\overline{k}} = x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdots (x+k-1)$$

3. und den *Binomialkoeffizienten* (diesmal für komplexes x) als

$$\binom{x}{k} = \frac{x^{\underline{k}}}{k!}.$$

Bemerkung 1.20.

1. Für $x = n \in \mathbb{N}_0$ passt die letzte Definition mit Proposition 1.16 zusammen.
2. Für $k \in \mathbb{N}_0$ gilt
$$k! = k^{\underline{k}} = 1^{\overline{k}}.$$
3. Der Binomialkoeffizient
$$\binom{x}{k} = \frac{x^{\underline{k}}}{k!}$$
kann als Polynom in x vom Grad k angesehen werden.

∘

PROPOSITION 1.21

Für $x \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$\binom{x}{k} = \frac{x}{k} \cdot \binom{x-1}{k-1}.$$

Beweis.

$$\binom{x}{k} = \frac{x^{\underline{k}}}{k!} = \frac{x}{k} \cdot \frac{(x-1)^{\underline{k-1}}}{(k-1)!} = \frac{x}{k} \cdot \binom{x-1}{k-1}.$$

□

SATZ 1.22

Für $k \in \mathbb{N}_0$ und $x \in \mathbb{C}$ gilt

$$\binom{x}{k} = \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}.$$

Beweis. Wir zeigen zuerst die Gleichheit für $x = n \in \mathbb{N}$ mittels doppelten Abzählens und verwenden dann ein „Polynomargument“.

Betrachte die Menge $\{1, \ldots, n\}$ und wähle eine k-elementige Teilmenge davon aus. Dafür gibt es laut Definition des Binomialkoeffizienten genau $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten.

Andererseites können wir auch folgendermaßen zählen. Die Zahl n ist entweder in der Teilmenge oder nicht. Falls n in der Teilmenge ist, brauchen wir noch $k-1$ Elemente aus $\{1, \ldots, n-1\}$, somit gibt es dafür $\binom{n-1}{k-1}$ Möglichkeiten. Falls n nicht in der Teilmenge ist, brauchen wir noch k Elemente aus $\{1, \ldots, n-1\}$. Das ergibt $\binom{n-1}{k}$ Möglichkeiten und demnach die behauptete Gleichheit für alle $x = n \in \mathbb{N}$.

Für $x \in \mathbb{C}$ verwenden wir nun das bereits angedeutete „Polynomargument“: Links und rechts in der Gleichung stehen Polynome in x vom Grad $\leq k$. Wie wir gerade gezeigt haben, stimmen diese beiden Polynome für unendlich viele x (nämlich für alle $x \in \mathbb{N}_0$) überein. Daher hat die Differenz dieser beiden Polynome mehr als k (reelle) Nullstellen — nämlich sogar unendlich viele — und ist somit das Nullpolynom. Somit müssen die beiden Polynome identisch sein, und die Behauptung ist bewiesen. □

Bemerkung 1.23 (Pascalsches Dreieck)**.** Das *Pascalsche Dreieck* stellt den Binomialkoeffizienten wie in Abbildung 1.1 grafisch in einem Dreieck dar.

Ein Eintrag im Dreieck ergibt sich laut Satz 1.22 als die Summe der beiden darüberliegenden Einträge. Diese Darstellung ist sehr nützlich, weil die Einträge der i-ten Zeile des

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & & \\
 & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
 & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\
 & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\
\binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}$$

Abbildung 1.1: Pascalsches Dreieck

Dreiecks genau den Koeffizienten im Binomischen Lehrsatz (Satz 1.24, siehe unten) für $\alpha = i$ entsprechen. ◦

SATZ 1.24: BINOMISCHER LEHRSATZ

Für x, y, $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt die Binomische Formel

$$(x+y)^\alpha = \sum_{k\geq 0} \binom{\alpha}{k} x^{\alpha-k} y^k,$$

sofern die Reihe auf der rechten Seite konvergiert.

Wir beweisen hier nur den Fall $\alpha = n \in \mathbb{N}_0$, in welchem sich die Binomische Formel zu

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k,$$

also einer endlichen Summe, vereinfacht. Der allgemeine Fall, also $\alpha \in \mathbb{C}$, bleibt hier ohne Beweis.

Beweis von Satz 1.24 für nicht-negative ganzzahlige Exponenten. Sei $\alpha = n \in \mathbb{N}_0$. Wir betrachten

$$(x+y)^n = (x+y)\cdot(x+y)\cdots(x+y)$$

und multiplizieren die Klammern aus. Da wir dabei aus jeder Klammer entweder ein x oder ein y bekommen, kommen immer genau n Faktoren in den ausmultiplizierten Termen vor. Um nun ein $x^{n-k}y^k$ zu erhalten, haben wir $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten k Klammern ein y zu entreißen (und den restlichen $n-k$ Klammern ein x). Damit folgt der die zu zeigende Aussage. □

Alternativ wäre auch ein Induktionsbeweis mittels Rekursionsgleichung aus Satz 1.22 möglich.

PROPOSITION 1.25

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Beweis. Wir verwenden wieder die Methode des doppelten Abzählens und betrachten alle Teilmengen von $\{1, \ldots, n\}$.

Einerseits können wir die Teilmengen nach ihrer Kardinalität ordnen. Es gibt $\binom{n}{k}$ Teilmengen mit k Elementen, also insgesamt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

Teilmengen.

Andererseits können wir die Anzahl der Teilmengen auch folgendermaßen bestimmen. Für jedes der n Elemente können wir entscheiden, ob das Element in der Teilmenge liegt oder nicht. Für jedes Element haben wir demnach zwei Möglichkeiten und somit insgesamt 2^n. Das ergibt die behauptete Gleichheit. □

Alternativ folgt Proposition 1.25 auch aus dem Binomischen Lehrsatz (Satz 1.24) mit $x = y = 1$.

Beispiel 1.26

Fragestellung: In einem Parlament gibt es n Abgeordnete. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die n Sitze auf k Parteien aufzuteilen?

Lösung: Wir stellen mögliche Aufteilungen durch Folgen

$$\overbrace{\circ\circ\,|\,\circ\circ\circ\,||\,\circ \quad \cdots \quad \circ\,|\,\circ\circ\circ\circ\,|\circ}^{n \text{ Sitze, } k-1 \text{ Trennwände}}$$

dar, wobei ein Symbol $\circ$ für einen Sitz und ein Symbol $|$ für eine Trennwand zwischen den einzelnen Parteien steht. Für unsere Fragestellung zählen wir also die Anzahl der Folgen mit n Symbolen $\circ$ und $k-1$ Symbolen $|$. Das heißt, wir müssen aus $n+k-1$ Stellen jene $k-1$ auswählen, an denen ein $|$ steht. Die gesuchte Anzahl an Möglichkeiten, die Sitze auf die Parteien aufzuteilen, ist folglich

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

△

Bemerkung 1.27. Ein anderes Modell für Beispiel 1.26 ist das folgende: Gegeben ist eine k-elementige Menge und wir wählen eine Kollektion von n Elementen aus dieser Menge aus wobei Elemente öfter gewählt werden dürfen und die Reihenfolge unerheblich ist. Man spricht deshalb auch von *Kombinationen mit Wiederholung*. (Im Gegensatz dazu spricht man bei der Auswahl laut Definition 1.14 auch von *Kombinationen ohne Wiederholung*. ∘

Wir formalisieren das Resultat im folgenden Satz.

SATZ 1.28

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$\left|\{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid x_1 + \cdots + x_k = n\}\right| = \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Beweis. Das entspricht genau Beispiel 1.26; die Anzahl der Sitze für Partei j wird mit x_j bezeichnet. □

Wir geben nun ein Korollar für den Fall an, dass alle x_j positiv sein müssen — in der Sprache von Beispiel 1.26 heißt das, dass jede Partei mindestens einen Sitz erhält.

KOROLLAR 1.29

Für $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$\left|\{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k \mid x_1 + \cdots + x_k = n\}\right| = \binom{n-1}{k-1}.$$

Beweis. Wir setzen $x_j = y_j + 1$ für alle $1 \le j \le k$. Die Bedingung $x_j \ge 1$ ist damit äquivalent zu $y_j \ge 0$. Damit können wir die Aufgabe auf Satz 1.28 zurückführen:

$$\begin{aligned}\left|\{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k \mid x_1 + \cdots + x_k = n\}\right| &= \left|\{(y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid (y_1+1) + \cdots + (y_k+1) = n\}\right| \\ &= \left|\{(y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid y_1 + \cdots + y_k = n-k\}\right| \\ &= \binom{(n-k)+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}.\end{aligned}$$

□

Wenn wir in der kombinatorischen Sprache von Beispiel 1.26 verbleiben wollen, so können wir den Beweis auch folgendermaßen formulieren.

Alternativer Beweis. Wir haben n Sitze und teilen diese auf k Parteien auf, wobei nun jede Partei mindestens einen Sitz bekommen soll. Wieder stellen wir $k-1$ Trennwände auf. Das ergibt soetwas wie

$$\overbrace{\circ\circ\,|\,\circ\circ\circ\,|\,\circ \quad \cdots \quad \circ\,|\,\circ\circ\circ\circ\,|\,\circ}^{n \text{ Sitze, } k-1 \text{ Trennwände}},$$

wenn $\circ$ einen Sitz und $|$ eine Trennwand repräsentiert. Da jede Partei zumindest einen Sitz bekommt,

- ist der Sitz $\circ$ ganz links jedenfalls vorhanden (keine Trennwand | möglich) und kann ignoriert werden, und
- montieren wir rechts an jede Trennwand einen Sessel. Diese Montage $|\circ$ codieren wir als $\triangle$.

Somit entsteht eine Folge aus $\circ$ und $\triangle$ der Länge $(n-k)+(k-1)=n-1$ mit $n-k$ freien $\circ$. Für diesen haben wir $\binom{n-1}{n-k}=\binom{n-1}{k-1}$ Möglichkeiten. □

PROPOSITION 1.30

Für k, $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{m=0}^{n}\binom{m}{k}=\binom{n+1}{k+1}.$$

Beweis. Unter Verwendung von Korollar 1.29 können wir die linke Seite als

$$\sum_{m=0}^{n}\binom{m}{k}=\sum_{m=0}^{n}\binom{(m+1)-1}{(k+1)-1}=\sum_{m=0}^{n}\left|\left\{(x_1,\dots,x_{k+1})\in\mathbb{N}^{k+1}\,\middle|\,\sum_{j=1}^{k+1}x_j=m+1\right\}\right|$$

schreiben. Die Summe der x_j ist also eine der Zahlen $1,\dots,n+1$, was einfach heißt, dass die Summe kleiner oder gleich $n+1$ ist (weil sie sicherlich als Summe positiver Zahlen positiv ist). Damit erhalten wir für die linke Seite

$$\sum_{m=0}^{n}\binom{m}{k}=\left|\left\{(x_1,\dots,x_{k+1})\in\mathbb{N}^{k+1}\,\middle|\,\sum_{j=1}^{k+1}x_j\le n+1\right\}\right|.$$

Wenn wir $x_{k+2}:=n+2-\sum_{j=1}^{k+1}x_j$ setzen, so ist die Bedingung $\sum_{j=1}^{k+1}x_j\le n+1$ äquivalent zu $x_{k+2}\ge 1$. Damit können wir die linke Seite als

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{n}\binom{m}{k}&=\left|\left\{(x_1,\dots,x_{k+1})\in\mathbb{N}^{k+1},x_{k+2}\in\mathbb{N}\,\middle|\,\sum_{j=1}^{k+1}x_j=n+2-x_{k+2}\right\}\right|\\&=\left|\left\{(x_1,\dots,x_{k+1},x_{k+2})\in\mathbb{N}^{k+2}\,\middle|\,\sum_{j=1}^{k+2}x_j=n+2\right\}\right|\end{aligned}$$

schreiben. Nach Korollar 1.29 ist das genau $\binom{(n+2)-1}{(k+2)-1}=\binom{n+1}{k+1}$.

In der Sprache von Beispiel 1.26 können wir x_{k+2} als eine „Partei der Nichtwähler*innen“ interpretieren. □

PROPOSITION 1.31

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $x \in \mathbb{C}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{x+k}{k} = \binom{x+n+1}{n}.$$

Beweis. Wir zeigen die Behauptung zuerst für $x \in \mathbb{N}_0$. Es gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{x+k}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{x+k}{x} = \sum_{k=-x}^{n} \binom{x+k}{x} \overset{\ell = x+k}{\overset{\downarrow}{=}} \sum_{\ell=0}^{n+x} \binom{\ell}{x} = \binom{n+x+1}{x+1} = \binom{n+x+1}{n}.$$

Für $x \in \mathbb{C}$ verwenden wir wieder das „Polynomargument“ (wie im Beweis von Satz 1.22). □

SATZ 1.32: VANDERMONDE-IDENTITÄT

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $x, y \in \mathbb{C}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k}\binom{y}{n-k} = \binom{x+y}{n}.$$

Beweis. Wir beweisen den Satz wieder mithilfe des Parlaments und zuerst nur für $x, y \in \mathbb{N}_0$, und das „Polynomargument“ erledigt wieder den Rest.

Ein Parlament mit zwei Parteien mit x beziehungsweise y Mandaten beschließt, einen Ausschuss mit n Personen zu gründen. Wir zählen die Anzahl der möglichen Zusammensetzungen auf zwei Arten.

- Die erste Partei stellt k Mitglieder, die zweite Partei stellt $n-k$ Mitglieder. Somit gibt es insgesamt
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k}\binom{y}{n-k}$$
Möglichkeiten.
- Die Parteizugehörigkeit ist egal, wir müssen nur n aus $x+y$ Personen auswählen. Dafür gibt es
$$\binom{x+y}{n}$$
Möglichkeiten.

Das ergibt die geforderte Gleichheit. □

KOROLLAR 1.33

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Beweis. Setze $x = y = n$ in Satz 1.32 . □

1.3 Catalan-Zahlen

Wir beginnen diesen Abschnitt mit einem Beispiel.

Beispiel 1.34 (Fußballspiel)
Fragestellung: Wie viele Möglichkeiten für die Torabfolge bei einem Fußballspiel gibt es, in dem $2n$ Tore fallen, die Partie unentschieden endet und eines der beiden Teams (nennen wir es Team A) nie in Rückstand gerät?

Lösungidee: Wir zählen zuerst die Anzahl der Torabfolgen ohne die Einschränkung, dass Team A nicht in Rückstand geraten darf. Anschließend zählen wir die verbotenen Konfigurationen: Beide Teams schießen n Tore, aber bis zum ersten Rückstand von Team A zählen Tore immer für das gegnerische Team. Dann liegt Team A am Beginn des Spiels um zwei Tore zurück. Und wir erhalten also eine Bijektion zwischen den verbotenen Konfigurationen und Spielen, die mit zwei Toren Unterschied enden.

Lösung: Wir modellieren das als Gitterpfad, wobei auf der vertikalen Achse der Vorsprung von Team A aufgetragen wird. Jeder solche Pfad startet und endet auf der horizontalen Achse, und der Pfad geht nie unter die horizontale Achse; siehe Abbildung 1.2.

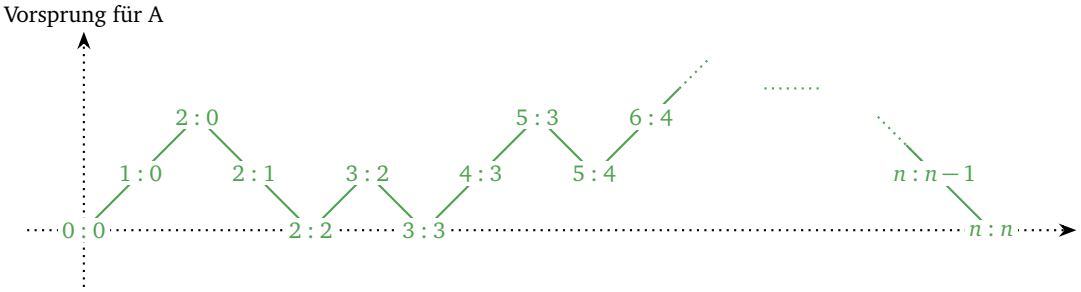


Abbildung 1.2: Gitterpfad zu einer Torabfolge von Beispiel 1.34

Wir zählen zuerst Gitterpfade ohne die Einschränkung, dass Team A nicht in Rückstand geraten darf. Die Positionen der n Schritte nach oben im Gitterpfadmodell (entspricht den Toren von Team A) müssen aus allen $2n$ möglichen Positionen ausgewählt werden. Dafür gibt es $\binom{2n}{n}$ Möglichkeiten.

Jetzt zählen wir verbotene Konfigurationen, also Konfigurationen, welche jedenfalls unter die horizontale Achse gehen. Wir starten im Ursprung und folgen dem Gitterpfad nach rechts; siehe Abbildung 1.3. Es gibt dann einen Zeitpunkt, wo dieser das erste mal auf Höhe -1 ist. Danach geht der Pfad irgendwie weiter und endet irgendwann auf der horizontalen Achse. Wir spiegeln nun den ersten Teil des Pfades (bis zur ersten Höhe -1) und erhalten einen Pfad, welcher auf Höhe -2 startet, durch den gleichen ersten Punkt auf Höhe -1 geht und danach gleich wie der ursprüngliche Pfad fortgesetzt wird. Die gespiegelten Pfade stehen in Bijektion mit den ursprünglichen Pfaden – jeder Pfad, der auf Höhe -2 beginnt und auf Höhe 0 endet, muss zwangsweise durch einen Punkte auf Höhe -1 – und daher können wir auch diese neuen Pfade zu abzählen. Dafür gibt es $\binom{2n}{n+1}$ Möglichkeiten; wir wählen die Positionen der $n+1$ Schritte nach oben.

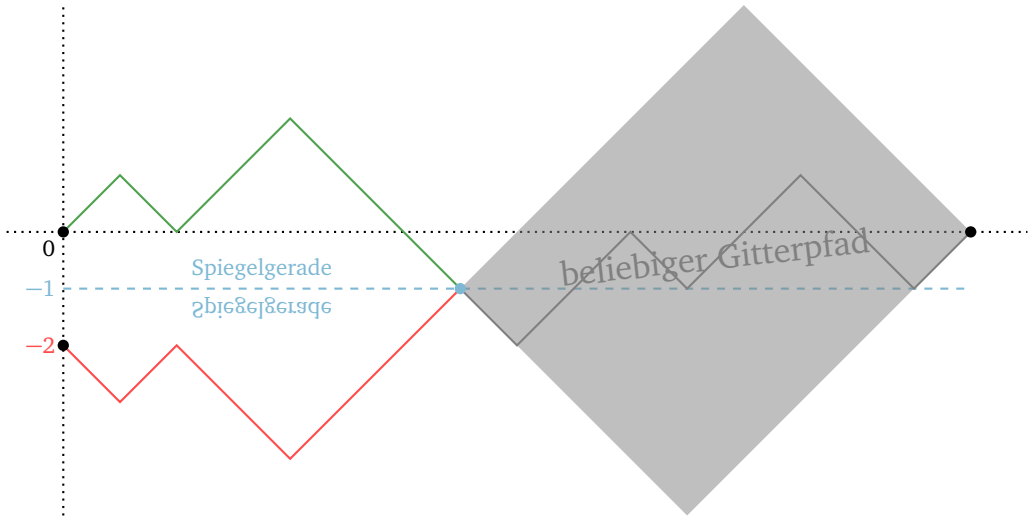


Abbildung 1.3: Gitterpfad mit gespiegeltem verbotenen Teil

Die Anzahl der gesuchten Gitterpfade und damit möglichen Torabfolgen ist also

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{(2n)^{\underline{n}}}{n!} - \frac{(2n)^{\underline{n+1}}}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}\frac{(2n)^{\underline{n}}}{n!}(n+1-n) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Diese Zahl wird auch die n-te *Catalan-Zahl* genannt. △

Definition 1.35: Catalan-Zahl

Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Dann heißt die Zahl

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

die n-te *Catalan-Zahl*.

Bemerkung 1.36. Die Zahl C_n ist für alle $n \in \mathbb{N}_0$ eine ganze Zahl. Das sieht man ihrer Definition zwar nicht an, folgt aber direkt aus der Darstellung

$$C_n := \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

∘

In Tabelle 1.1 sind die ersten Catalan-Zahlen angegeben.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C_n	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862

Tabelle 1.1: Catalan-Zahlen

Beispiel 1.37 (Einige Interpretationen der Catalan-Zahlen)
Catalan-Zahlen haben neben jener aus Beispiel 1.34 noch viele weitere Interpretationen. Einige davon sind im Folgenden aufgelistet.

1. Es gibt C_n Möglichkeiten, ein konvexes $(n+2)$-Eck mit Diagonalen in Dreiecke zu zerteilen („Triangulation“).
2. Es gibt C_n Möglichkeiten, ein Produkt mit n Multiplikationen gültig zu klammern, sodass immer nur die Multiplikation von zwei Faktoren durchzuführen ist.
3. Es gibt C_n verschiedene Binärbäume mit $2n+1$ Knoten.
4. Es gibt C_n Möglichkeiten, wie sich $2n$ Personen an einem runden Tisch paarweise über den Tisch die Hand geben, ohne dass sich Arme überkreuzen.
5. Es gibt C_n Pfade von $(0,0)$ nach $(2n,0)$, wobei in jedem Schritt entweder $(1,1)$ oder $(1,-1)$ gegangen werden muss und der Pfad nie unter die x-Achse kommt (Dyck-Pfade).
6. Es gibt C_n Pfade von $(0,0)$ nach (n,n), wobei in jedem Schritt entweder $(1,0)$ oder $(0,1)$ gegangen werden muss und der Pfad nie über die Diagonale $x=y$ kommt.

Das Beweisen dieser Aussagen und das Finden von weiteren Beispielen sei dem/der fleißigen Studierenden überlassen. △

1.4 Stirling-Zahlen

Wir betrachten zuerst Partitionen einer Menge M, das heißt Zerlegungen in ein System von nicht-leeren, paarweise disjunkten Teilmengen $(M_i)_{i\in I}$ von M, deren Vereinigung ganz M ist. (Die Menge M ist also auf die Mengen $(M_i)_{i\in I}$ so aufgeteilt, dass jedes Element von M in genau einer Menge M_i enthalten ist.)

Definition 1.38: Stirling-Partitionszahl

Seien n, $k \in \mathbb{N}_0$. Die *Stirling-Partitionszahl* $\left\{ {n \atop k} \right\}$ ist die Anzahl der Partitionen einer n-elementigen Menge in k nichtleere Teilmengen.

Bemerkung 1.39. Die Stirling-Partitionszahl wird oft auch *Stirling-Zahl zweiter Art* genannt und mit $S_{n,k}$ statt $\left\{ {n \atop k} \right\}$ notiert. Einheitliche Bezeichnungen und Notationen haben sich hier leider nicht durchgesetzt. ∘

Beispiel 1.40 (Stirling-Partitionszahl)
Wir bestimmen alle Partitionen der Menge $\{1,2,3,4\}$, welche aus zwei Mengen bestehen. Das sind

$$\begin{aligned} &\big\{\{1\},\{2,3,4\}\big\}, \quad \big\{\{2\},\{1,3,4\}\big\}, \quad \big\{\{3\},\{1,2,4\}\big\}, \quad \big\{\{4\},\{1,2,3\}\big\}, \\ &\big\{\{1,2\},\{3,4\}\big\}, \quad \big\{\{1,3\},\{2,4\}\big\}, \quad \big\{\{1,4\},\{2,3\}\big\}. \end{aligned}$$

Somit gilt

$$\left\{ {4 \atop 2} \right\} = 7.$$

△

Einige weitere Stirling-Partitionszahlen für kleine n und k sind in Tabelle 1.2 angegeben. Außerdem behandelt die folgende Proposition einige Spezialwerte.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0
3	0	1	3	1	0	0	0	0
4	0	1	7	6	1	0	0	0
5	0	1	15	25	10	1	0	0
6	0	1	31	90	65	15	1	0
7	0	1	63	301	350	140	21	1

Tabelle 1.2: Stirling-Partitionszahlen $\left\{ {n \atop k} \right\}$

PROPOSITION 1.41: SPEZIELLE WERTE FÜR DIE STIRLING-PARTITIONSZAHL

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\left\{ {n \atop 0} \right\} = [n=0], \quad \left\{ {n \atop 1} \right\} = 1 \quad \textit{und} \quad \left\{ {n \atop n} \right\} = 1.$$

Außerdem gilt für $n > 0$, dass

$$\left\{ {n \atop n-1} \right\} = \binom{n}{2}.$$

Beweis. Übung. □

SATZ 1.42: REKURSION FÜR STIRLING-PARTITIONSZAHLEN

Seien $n, k \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\} + k \cdot \left\{ {n-1 \atop k} \right\}.$$

Beweis. Betrachte Paritionen der Menge $\{1, \ldots, n\}$ mit k Mengen. Davon gibt es laut Definition der Stirling-Partitionszahl genau

$$\left\{ {n \atop k} \right\}.$$

Wir verwenden wieder die Methode des doppelten Abzählens und zählen die Anzahl der Partitionen noch auf eine zweite Weise. Falls das Element n in der Partition eine einelementige Menge bildet, also $\{n\}$, dann brauchen wir noch eine Partition der Menge $\{1, \ldots, n-1\}$ in $k-1$ Mengen. Dafür gibt es

$$\left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}$$

Möglichkeiten.

Sonst bilden wir eine Partition von $\{1, \ldots, n-1\}$ in k Teilmengen und geben das Element n zu einer dieser Teilmengen hinzu. Dafür gibt es

$$k \cdot \left\{ {n-1 \atop k} \right\}$$

Möglichkeiten. Die beweist die Gleichheit aus dem Satz. □

Beispiel 1.43
Laut Rekursionsformel gilt

$$\begin{aligned} \left\{ {4 \atop 2} \right\} &= \underbrace{\left\{ {3 \atop 1} \right\}}_{=1} + 2 \cdot \left\{ {3 \atop 2} \right\} \\ &= 1 + 2 \cdot \left(\underbrace{\left\{ {2 \atop 1} \right\}}_{=1} + 2 \cdot \underbrace{\left\{ {2 \atop 2} \right\}}_{=1} \right) \\ &= 1 + 2 \cdot (1 + 2) = 7. \end{aligned}$$

Das passt mit Beispiel 1.40 zusammen. △

PROPOSITION 1.44

Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\left\{ {n \atop 2} \right\} = 2^{n-1} - 1.$$

Beweis. Wir führen eine Induktion nach n.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ reduziert sich die Aussage zu $0 = 0$.

Induktionsannahme: Die Aussage gelte für beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt: Wir zeigen die Aussage für $n+1$. Mithilfe der Rekursion aus Satz 1.42 und der Induktionsannahme gilt

$$\begin{aligned}
\left\{ {n+1 \atop 2} \right\} &\overset{\text{Rek.}}{\downarrow}{=} \underbrace{\left\{ {n \atop 1} \right\}}_{=1} + 2 \cdot \left\{ {n \atop 2} \right\} \\
&= 1 + 2 \cdot \left\{ {n \atop 2} \right\} \\
&\overset{\text{IA}}{\downarrow}{=} 1 + 2 \cdot \left(2^{n-1} - 1\right) \\
&= 1 + 2^n - 2 \\
&= 2^n - 1.
\end{aligned}$$

□

Definition 1.45: Zyklus, Transposition, Fixpunkt

Ein *Zyklus* $(a_1 \dots a_\ell)$ ist eine Permutation mit $a_1 \mapsto a_2$, $a_2 \mapsto a_3$, $\dots$, $a_{\ell-1} \mapsto a_\ell$, $a_\ell \mapsto a_1$. Ein Zyklus (ab) mit zwei Elementen heißt *Transposition*. Ein Zyklus (a) mit einem Element heißt *Fixpunkt*.

Beispiel 1.46 (Zyklus)

$$(132) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

△

An dieser Stelle sei bemerkt, dass sich jede Permutation als „Produkt“ von disjunkten Zyklen schreiben lässt. Betrachte dazu das folgende Beispiel.

Beispiel 1.47
Die Permutation

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

kann (eindeutig) als Produkt der disjunkten Zyklen (132)(46)(5) geschrieben werden und besteht deshalb aus drei Zyklen. Der Zyklus (46) ist eine Transposition, also eine Vertauschung von 4 und 6. Der Zyklus (5) ist ein Fixpunkt und wird durch die Permutation nicht verändert. △

Weiters möchten wir noch erwähnen, dass zyklisches Rotieren den Zyklus nicht verändert. Das heißt, es gilt $(132) = (321) = (213)$.

Definition 1.48: Stirling-Zyklen-Zahl

Seien $n, k \in \mathbb{N}_0$. Die *Stirling-Zyklen-Zahl* $\left[{n \atop k}\right]$ ist die Anzahl der Permutationen von n Elementen mit genau k Zyklen.

Bemerkung 1.49. Die Stirling-Zyklen-Zahl wird oft auch mit *Stirling-Zahl erster Art* bezeichnet und mit $s_{n,k}$ statt $\left[{n \atop k}\right]$ notiert. Einheitliche Bezeichnungen und Notationen haben sich auch hier leider nicht durchgesetzt. ∘

Beispiel 1.50 (Stirling-Zyklen-Zahl)
Wir bestimmen alle Permutationen der Menge $\{1, 2, 3, 4\}$ mit genau zwei Zyklen. Das sind

$$\begin{array}{llll} (1)(234), & (1)(243), & (2)(134), & (2)(143), \\ (3)(124), & (3)(142), & (4)(123), & (4)(132), \\ (12)(34), & (13)(24), & (14)(23). & \end{array}$$

Somit gilt

$$\left[{4 \atop 2}\right] = 11.$$

△

Einige weitere Stirling-Zyklen-Zahlen für kleine n und k sind in Tabelle 1.3 angegeben. Außerdem behandelt die folgende Proposition einige Spezialwerte.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0
3	0	2	3	1	0	0	0	0
4	0	6	11	6	1	0	0	0
5	0	24	50	35	10	1	0	0
6	0	120	274	225	85	15	1	0
7	0	720	1764	1624	735	175	21	1

Tabelle 1.3: Stirling-Zyklen-Zahlen $\left[{n \atop k}\right]$

PROPOSITION 1.51: SPEZIELLE WERTE FÜR DIE STIRLING-ZYKLEN-ZAHL

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = [n = 0], \quad \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)! \quad \textit{und} \quad \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1.$$

Außerdem gilt für $n > 0$, dass

$$\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2}.$$

Beweis. Übung. □

SATZ 1.52: REKURSION FÜR STIRLING-ZYKLEN-ZAHLEN

Seien k, $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \cdot \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}.$$

Beweis. Betrachte Permutationen der Menge $\{1, \ldots, n\}$ mit genau k Zyklen. Es gibt laut Definition der Stirling-Zyklen-Zahl genau

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$$

davon.

Wir verwenden wieder die Methode des doppelten Abzählens und zählen die Anzahl der Permutationen noch auf eine zweite Weise. Falls das Element n ein Fixpunkt (n) ist, dann brauchen wir noch $k-1$ Zyklen der Menge $\{1, \ldots, n-1\}$. Dafür gibt es

$$\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$$

Möglichkeiten.

Sonst bilden wir k Zyklen der Menge $\{1, \ldots, n-1\}$. Für das Element n bleiben $n-1$ Einfügepositionen. Denn durch das zyklische Rotieren bringt es wie unten angedeutet nur etwas, n *nach* einem der $n-1$ Elemente einzufügen. Pfeile symbolisieren mögliche Einfügepositionen.

$$(*_\uparrow *_\uparrow)(*_\uparrow *_\uparrow *_\uparrow *_\uparrow)(*_\uparrow *_\uparrow *_\uparrow)(*_\uparrow)$$

Es gibt dafür somit insgesamt

$$(n-1) \cdot \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$$

Möglichkeiten. Dies beweist die Gleichheit aus dem Satz. □

Beispiel 1.53
Laut Rekursionsformel gilt

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix} &= \underbrace{\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}}_{=2} + 3\cdot\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}\\ &= 2 + 3\cdot\left(\underbrace{\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}}_{=1} + 2\cdot\underbrace{\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}}_{=1}\right)\\ &= 2 + 3\cdot(1+2) = 11.\end{aligned}$$

Das passt mit Beispiel 1.50 zusammen. △

PROPOSITION 1.54

Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Dann gilt

$$\sum_{k=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\k\end{bmatrix} = n!\,.$$

Beweis. Zähle doppelt die Anzahl der Permutationen, links gruppiert nach der Anzahl der Zyklen. □

Einen alternativen Beweis liefert unten stehender Satz: Die Proposition kann nämlich als Folgerung aus Satz 1.55 (2) mit $x = 1$ gesehen werden.

Motivation für den nächsten Satz: Die Menge

$$\left\{1, x, x^2, \ldots, x^n\right\}$$

stellt eine Basis des Vektorraumes der Polynome vom Grad $\leq n$ dar. Ebenso sind

$$\left\{1, x^{\underline{1}}, x^{\underline{2}}, \ldots, x^{\underline{n}}\right\} \quad \text{und} \quad \left\{1, x^{\overline{1}}, x^{\overline{2}}, \ldots, x^{\overline{n}}\right\}$$

Basen desselben Vektorraumes (ohne Beweis). Wir fragen uns nun, welche Einträge die Transformationsmatrizen haben.

SATZ 1.55

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ und $x \in \mathbb{C}$. Dann gilt

1. $$x^n = \sum_{k=0}^{n}\left\{\begin{matrix}n\\k\end{matrix}\right\} x^{\underline{k}},$$

2.
$$x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k,$$

3.
$$x^n = \sum_{k=0}^{n} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} (-1)^{n-k} x^{\overline{k}},$$

4.
$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k.$$

Beweis. 1. Sei vorerst $x \in \mathbb{N}_0$ mit $x \geq n$, $N := \{1, \ldots, n\}$ und $X := \{1, \ldots, x\}$. Dann ist

$$\begin{aligned} x^n &\overset{\text{Satz 1.6}}{=} |\{f : N \to X\}| \\ &= \sum_{Y \subseteq X} |\{f : N \to Y \text{ surjektiv}\}| \\ &= \sum_{k=0}^{x} \sum_{\substack{Y \subseteq X \\ |Y| = k}} |\{f : N \to Y \text{ surjektiv}\}|. \end{aligned}$$

Sei $Y = \{y_1, \ldots, y_k\}$. Dann ist

$$f^{-1}(y_1) \uplus \cdots \uplus f^{-1}(y_k)$$

eine Partition von N in k nicht-leere Teilmengen (weil f surjektiv ist). Dafür gibt es

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \cdot \underbrace{x \cdot (x-1) \cdots (x-k+1)}_{\text{Möglichkeiten für } y_1, \ldots, y_k} = \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \cdot x^{\underline{k}}$$

Möglichkeiten. Somit gilt

$$x^n = \sum_{k=0}^{n} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \cdot x^{\underline{k}}.$$

Wir haben die Gleichheit für $x \in \mathbb{N}_0$ mit $x \geq n$ bewiesen. Mittels Polynomargument folgt die Aussage für alle $x \in \mathbb{C}$.

2. Wir führen eine Induktion nach n.

Induktionsanfang: Für $n = 0$ reduziert sich die Aussage auf die wahre Aussage $1 = 1$.

Induktionsannahme: Die Gleichung gelte für beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}_0$.

Induktionsschritt: Wir zeigen die Behauptung für $n + 1$. Mit der Induktionsannahme folgt

$$x^{\overline{n+1}} = x^{\overline{n}} \cdot (x + n)$$

$$\overset{\text{IA}}{\overset{\downarrow}{=}} \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{n} n \cdot \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k = \sum_{k=1}^{n+1} \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} x^k + \sum_{k=0}^{n} n \cdot \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

$$\overset{n\left[{n \atop 0}\right]=0,\ \left[{n \atop n+1}\right]=0}{\overset{\downarrow}{=}} \sum_{k=1}^{n+1} \left(\begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} x^k + n \cdot \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k \right).$$

Mithilfe der Rekursion aus Satz 1.52 folgt

$$x^{\overline{n+1}} = \sum_{k=1}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} x^k = \sum_{k=0}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} x^k.$$

3. Es gilt

   $$x^{\overline{k}} = x \cdot (x+1) \cdots (x+k-1) = (-1)^k (-x) \cdot (-x-1) \cdots (-x-k+1) = (-1)^k (-x)^{\underline{k}}.$$

   Setze $-x$ in Punkt 1 ein und erhalte die Aussage.

4. Analog zu 3.

□

1.5 Prinzip von Inklusion und Exklusion

In diesem Abschnitt sind wir an einer Berechnungsformel für die Kardinalität der Vereinigung endlicher Mengen interessiert, also einer Verallgemeinerung von Unterpunkt (a) in Satz 1.6. Zur Erinnerung, dort haben wir den einfachen Fall mit zwei endlichen Mengen A und B betrachtet. Sind diese beiden Mengen disjunkt, dann gilt

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Sind die beiden Mengen nicht disjunkt, dann haben wir die Elemente im Durchschnitt doppelt gezählt. Wir müssen deren Anzahl also einmal abziehen und erhalten

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|. \tag{1.1}$$

Beispiel 1.56 (Fußball und Tennis)
Man weiß aus einer Umfrage, dass 14 Studierende Fußball spielen, zehn Studenten spielen Tennis und vier Studenten üben beide Sportarten aus. Wir berechnen nun die Anzahl an Studenten, die mindestens eine der Sportarten ausüben.

Seien A_F die Menge der Studenten, die Fußball spielen, und A_T die Menge der Studenten, die Tennis spielen. Dann gilt $|A_F| = 14$, $|A_T| = 10$ und $|A_F \cap A_T| = 4$. Mit (1.1) folgt

$$|A_F \cup A_T| = |A_F| + |A_T| - |A_F \cap A_T| = 14 + 10 - 4 = 20.$$

20 Studenten üben also mindestens eine der beiden Sportarten aus. △

Dieses Prinzip können wir für beliebig viele Mengen verallgemeinern.

SATZ 1.57: INKLUSIONS-EXKLUSIONS-PRINZIP, SIEBFORMEL

Seien $A_1, \ldots, A_n$ endliche Mengen. Dann gilt

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} \cdot \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|.$$

Beweis. Für beliebiges x setze $K := \left\{ j \in \{1, \ldots, n\} \,\middle|\, x \in A_j \right\}$. Dann gilt

$$x \in \bigcap_{j \in K} A_j \cap \bigcap_{j \in K^c} A_j^c,$$

wobei M^c das Komplement einer Menge M (bezüglich einer geeigneten Grundmenge) darstellt.

Falls $K = \emptyset$, dann kommt x weder auf der linken noch auf der rechten Seite vor, bringt also keinen Beitrag für die Kardinalitäten.

Falls $K \neq \emptyset$, dann kommt x auf der linken Seite genau einmal vor. Wir zählen nun die Vorkommen von x auf der rechten Seite und erhalten

$$\begin{aligned}
\sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} \left[x \in \bigcap_{j \in J} A_j \right] &= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} [J \subseteq K] \\
&= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq K} (-1)^{|J|+1} \\
&= \sum_{k=1}^{|K|} \sum_{\substack{J \subseteq K \\ |J|=k}} (-1)^{k+1} \\
&= \sum_{k=1}^{|K|} (-1)^{k+1} \sum_{\substack{J \subseteq K \\ |J|=k}} 1 \\
&= -\sum_{k=1}^{|K|} \binom{|K|}{k} (-1)^k \\
&= 1 - \sum_{k=0}^{|K|} \binom{|K|}{k} (-1)^k \\
&\overset{\text{Binomischer Lehrsatz}}{=} 1 - (1-1)^{|K|} \\
&= 1 - 0^{|K|} = 1.
\end{aligned}$$

Dies gilt für beliebiges x, somit ist die Aussage gezeigt. □

Gleichung (1.1) ist ein Spezialfall von Satz 1.57 für $n = 2$. Für drei endliche Mengen A, B und C lautet die Formel

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Wir veranschaulichen das Prinzip an folgendem Beispiel.

Beispiel 1.58 (Zerstreute Mathematiker)
Es geben n zerstreute Mathematiker ihren Mantel an einer Garderobe ab. Beim Abholen nimmt jeder der Mathematiker zufällig irgendeinen Mantel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand seinen eigenen Mantel erwischt?

Betrachte dazu fixpunktfreie Permutationen, also Permutationen σ mit $\sigma(j) \neq j$ für alle j. Sei S_n die Menge der Permutationen von $\{1, \ldots, n\}$ und $A_j := \{\sigma \in S_n \mid \sigma(j) = j\}$ die Menge aller Permutationen, welche j fixieren. Setze weiters $A := A_1 \cup \cdots \cup A_n$ als die Menge aller Permutationen mit zumindest einem Fixpunkt. Dann folgt nach Satz 1.57 für die Anzahl der Permutationen mit mindestens einem Fixpunkt

$$\begin{aligned}
|A| &= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} \underbrace{\left| \bigcap_{i \in J} A_j \right|}_{\substack{\text{Permutationen, die} \\ \text{alle } j \in J \text{ als Fixpunkte haben}}} \\
&= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} (n - |J|)! \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} (n-j)! \sum_{\substack{J \subseteq \{1,\ldots,n\} \\ |J| = j}} 1 \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} (n-j)! \binom{n}{j} \\
&= n! \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{j+1}}{j!}.
\end{aligned}$$

Insgesamt gibt es $n!$ Permutationen, somit gibt es

$$\begin{aligned}
n! - n! \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{j+1}}{j!} &= n! \cdot \left(1 + \sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^j}{j!} \right) \\
&= n! \cdot \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}
\end{aligned}$$

fixpunktfreie Permutationen. Demzufolge beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Eine interessante, zusätzliche Beobachtung hierbei ist, dass

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!} \xrightarrow{n \to \infty} e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

△

1.6 Schubfachschluss

Wir wollen im Folgenden ein sehr hilfreiches Werkzeug der Kombinatorik kennen lernen: den *Schubfachschluss*. Der Schubfachschluss ist eine einfache und sehr intuitive Aussage, die man sich wie folgt vorstellen kann:

Wir teilen zehn Bälle auf neun Schachteln auf. Egal, wie wir sie aufteilen, es muss zumindest eine Schachtel geben, in der sich mindestens zwei Bälle befinden; siehe Abbildung 1.4 für eine anschauliche Illustration.

Abbildung 1.4: Der Schubfachschluss wird – offensichtlich – auch *Taubenschlagprinzip* genannt. (Bild: Wikimedia Commons)

SATZ 1.59: SCHUBFACHSCHLUSS, SCHUBFACH-/TAUBENSCHLAGPRINZIP, PIGEONHOLE PRINCIPLE

Sei $n > m$. Teilt man eine Menge mit n Elementen auf m Teilmengen auf, so enthält zumindest eine der Teilmengen mindestens zwei Elemente.

Beweis. Falls die Aussage nicht gilt, so enthält jede der m Teilmengen höchstens ein Element und es gibt insgesamt höchstens m Elemente. Das ist ein Widerspruch zur Voraussetzung $n > m$. □

Es gibt auch noch eine Verschärfung dieser Aussage, welche wir hier ohne Beweis angeben.

SATZ 1.60: VERSCHÄRFTER SCHUBFACHSCHLUSS

Sei $n > m$. Teilt man eine Menge mit n Elementen auf m Teilmengen auf, so enthält zumindest eine der Teilmengen mindestens $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ Elemente.

An den folgenden Beispielen möchten wir den Schubfachschluss veranschaulichen.

Beispiel 1.61 (Anzahl der Haare)
Behauptung: Es gibt mindestens zwei Menschen in Wien mit exakt gleich vielen Haaren am Kopf.

Beweis der Behauptung: In Wien gibt es rund 1,8 Millionen Einwohner und ein Mensch hat höchstens 200000 Haare auf dem Kopf. Mit dem Schubfachschluss mit $n = 1800000$ und $m = 200000$ folgt die Behauptung.

Mithilfe des verschärften Schubfachschlusses können wir sogar noch mehr sagen: Es gibt mindestens

$$\left\lceil \frac{1800000}{200000} \right\rceil = 9$$

Personen in Wien mit derselben Anzahl an Haaren am Kopf. △

Beispiel 1.62
Behauptung: In der Folge 7, 77, 777, 7777, ... gibt es eine Zahl, die durch 501 teilbar ist.

Beweis der Behauptung: Aus dem Schubfachschluss folgt, dass es unter den ersten 502 Zahlen dieser Folge zwei Zahlen gibt, welche den gleichen Rest bei der Division durch 501 haben. Seien diese beiden Zahlen

$$\underbrace{777\ldots7}_{k \text{ Ziffern}} \quad \text{und} \quad \underbrace{77\ldots7}_{\ell \text{ Ziffern}}$$

mit $1 \leq \ell < k \leq 502$. Somit teilt 501 die Differenz dieser beiden Zahlen, also

$$501 \mid \underbrace{777\ldots7}_{k \text{ Ziffern}} - \underbrace{77\ldots7}_{\ell \text{ Ziffern}} = \underbrace{777\ldots7}_{k-\ell \text{ Ziffern}} 0\ldots0.$$

Weil $\mathrm{ggT}(501, 10) = 1$ gilt, teilt 501 die Zahl

$$\underbrace{777\ldots7}_{k-\ell \text{ Ziffern}}.$$

△

Beispiel 1.63 (Zehn Punkte im Einheitsquadrat)
Behauptung: Platziert man zehn Punkte beliebig im Einheitsquadrat, dann gibt es mindestens zwei Punkte, deren Abstand kleiner als 0,48 ist.

Beweis der Behauptung: Teile das Quadrat in neun kleine Quadrate mit Seitenlänge $\frac{1}{3}$. Von den neun Quadraten enthält zumindest ein Quadrat mindestens zwei Punkte. Der Abstand dieser beiden Punkte ist höchstens die Länge der Diagonale des kleinen Quadrats, welche

$$\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{3} < 0{,}48$$

beträgt. △

Beispiel 1.64 (Bekannte in einer Gruppe)
Behauptung: In jeder Gruppe von mindestens zwei Personen gibt es zwei, welche die gleiche Anzahl von Bekannten innerhalb der Gruppe haben.

Beweis der Behauptung: Übung. △

Beispiel 1.65 (Monochromatisches Rechteck)
Behauptung: Falls die Punkte mit ganzzahligen Koordinaten im $\mathbb{R}^2$ mit sechs Farben gefärbt werden, dann gibt es immer ein monochromatisches Rechteck.

Beweis der Behauptung: Übung. △

Beispiel 1.66
Behauptung: Es gibt eine positive Zahl n, sodass $44^n - 1$ durch 7 teilbar ist.

Beweis der Behauptung: Übung. △

Beispiel 1.67
Behauptung: Wählt man $n+1$ verschiedene ganze Zahlen zwischen 1 und $2n$ aus, dann gibt es unter diesen Zahlen immer mindestens ein Paar teilerfremder Zahlen.

Beweis der Behauptung: Übung. △

§ 2 | Graphentheorie

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit *Graphen*. Ein Graph ist eine abstrakte Struktur, die eine Menge von Objekten und Verbindungen zwischen manchen dieser Objekten darstellt. Dargestellt wird ein Graph durch Punkte, welche die Objekte repräsentieren, und durch Linien, die diese Punkte verbinden und die Verbindungen zwischen den Objekten repräsentieren. Später werden wir die Objekte *Knoten* und die Linien *Kanten* nennen.

Graphen sind in vielerlei Bereichen von großer Bedeutung und viele Sachverhalte können mithilfe von Graphen modelliert werden. Beispielsweise lässt sich das U-Bahn-Netz einer Stadt mittels Graphen darstellen. Des Weiteren lässt sich die Route eines Postboten mit Graphen modellieren: Jeder Knoten im Graphen repräsentiert ein Haus und zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn es eine Straße zwischen den entsprechenden Häusern gibt. Ordnet man den Kanten noch die Länge der Straße zu, so kann man die Route des Postboten optimieren und die kürzeste Route suchen.

Auch Stammbäume sind Graphen, in denen die Familienmitglieder die Knoten sind und Verwandschaftsverhältnisse durch Kanten repräsentiert werden. Außerdem stellen Graphen in der Informatik eine wichtige Struktur zum Speichern von Daten dar.

Das soll nun Motivation genug sein, um uns etwas näher mit dieser Struktur zu beschäftigen, spezielle Graphen anzusehen und deren Eigenschaften zu untersuchen.

2.1 Definitionen

Bevor wir die Eigenschaften von Graphen in vielerlei Hinsicht untersuchen können, müssen wir sie zuerst mathematisch definieren.

Definition 2.1: Graph

1. Ein *Graph* ist ein Paar (V, E), wobei V eine Menge und $E \subseteq \left\{\{i, j\} \;\middle|\; i, j \in V,\ i \neq j\right\}$ ist.

2. V heißt Menge der *Knoten/Ecken/nodes/vertices*.
3. E heißt Menge der *Kanten/edges*.
4. $|V|$ heißt *Ordnung* des Graphen. Falls $|V| < \infty$, dann heißt der Graph *endlich*.

Bemerkung 2.2. Im Folgenden betrachten wir ausschließich endliche Graphen, auch wenn das nicht explizit angeführt wird. ◦

Notation 2.3. Schreibe $G = (V, E)$ sowie $V = V(G)$ und $E = E(G)$, um die Zugehörigkeit zum Graphen G zu betonen. Für $\{i, j\} \in E$ schreibe auch $[i, j]$ oder ij.

Beispiel 2.4 (Ein Graph und seine Darstellung)
Gegeben seien die Mengen $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $E = \big\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{3, 4\}\big\}$. Dann ist $G = (V, E)$ ein Graph der Ordnung 5. Dieser kann wie folgt graphisch dargestellt werden: Zeichne alle Knoten als "Punkte" und verbinde je zwei Knoten i und j, falls $\{i, j\} \in E$, also wenn es eine Kante zwischen i und j gibt. Vergleiche dazu Abbildung 2.1. Einige der nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf den Graphen in dieser Abbildung.

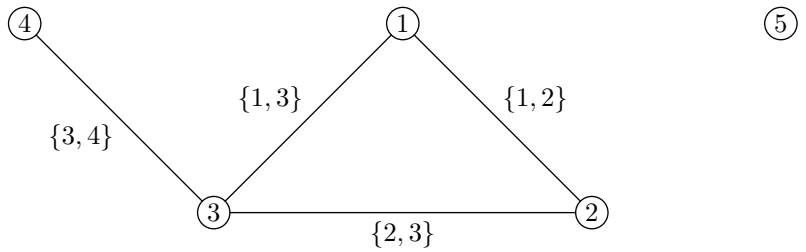


Abbildung 2.1: Graph G

△

Definition 2.5: Adjazenz, Inzidenz

Sei $G = (V, E)$ ein Graph.

1. Zwei Knoten $i, j \in V$ heißen *adjazent*, falls $\{i, j\} \in E$, wenn sie also durch eine Kante verbunden sind.
2. Zwei Kanten $e, f \in E$ heißen *adjazent*, falls $e \cap f \neq \emptyset$. Die Kanten e und f haben also einen gemeinsamen Knoten.
3. Ein Knoten i und eine Kante e heißen *inzident*, falls $i \in e$.
4. Falls $e \in E$ mit $e = \{i, j\}$, so heißen i und j *Endpunkte* von e.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Wir betrachten wieder obigen Graphen $G = (V, E)$ mit

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{und} \quad E = \big\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{3, 4\}\big\}.$$

Adjazenz:
Es sind jeweils die Knoten (1 und 2), (1 und 3), (2 und 3) sowie (3 und 4) adjazent. Außerdem sind beispielsweise die Kanten $\{1,2\}$ und $\{1,3\}$ adjazent, da sie den gemeinsamen Knoten 1 haben.
Inzidenz:
Beispielsweise ist die Kante $\{1,2\}$ und der Knoten 2 inzident, da $2 \in \{1,2\}$. △

Definition 2.6: Unabhängige Menge

Sei $G = (V,E)$ ein Graph. Eine Teilmenge $W \subseteq V$ heißt *unabhängige Menge/stabile Menge/Anticlique/Co-Clique*, falls je zwei Knoten aus W nicht adjazent sind.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Im Graphen aus Abbildung 2.1 ist $\{1,4,5\} \subseteq V$ ist eine unabhängige Menge, da

$$\{1,4\} \notin E, \quad \{1,5\} \notin E \quad \text{und} \quad \{4,5\} \notin E.$$

△

Definition 2.7: Clique

Sei $G = (V,E)$ ein Graph. Eine Teilmenge $W \subseteq V$ heißt *Clique*, wenn je zwei Knoten aus W adjazent sind.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Wir suchen alle Cliquen im Graphen aus Abbildung 2.1.

- Clique der Größe 1: jeder Knoten,
- Clique der Größe 2: jede Kante,
- Clique der Größe 3: $\{1,2,3\}$.

△

Definition 2.8: Teilgraph/Subgraph

Sei $G = (V,E)$ ein Graph, $W \subseteq V$ und $F \subseteq E$ mit $f \subseteq W$ für alle $f \in F$.

1. Dann heißt (W,F) *Teilgraph* oder *Subgraph* von G.

2. Ein Teilgraph (W, F) von G heißt *aufspannend*, falls $W = V$.

Definition 2.9: $G - e$

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $e \in E$. Dann setze $G - e := \big(V, E \setminus \{e\}\big)$.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Der Graph in Abbildung 2.2 ist ein Teilgraph des Graphen G aus Beispiel 2.4, jedoch nicht aufspannend, da die Knoten 4 und 5 fehlen. Der Graph in Abbildung 2.3 ist kein Teilgraph von G, da $\{1, 4\}$ im ursprünglichen Graphen keine Kante ist. Abbildung 2.4 zeigt den Graphen $G - \{2, 3\}$, dies ist ein aufspannender Teilgraph von G.

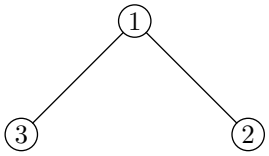


Abbildung 2.2: Teilgraph

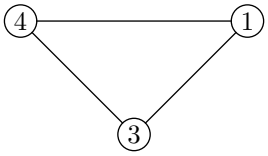


Abbildung 2.3: Kein Teilgraph

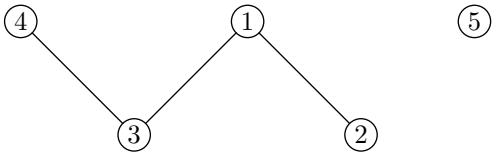


Abbildung 2.4: Aufspannender Teilgraph $G - \{2, 3\}$

△

Definition 2.10: Induzierter Teilgraph

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $W \subseteq V$. Dann heißt

$$G[W] = \Big(W, \big\{\{i, j\} \in E \;\big|\; i, j \in W\big\}\Big)$$

der durch W *induzierte Teilgraph* von G.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Wir wollen nun den Graphen $G[\{1, 2, 3, 5\}]$ betrachten. Es ist hier also $W = \{1, 2, 3, 5\}$ und G wieder der Graph aus Beispiel 2.4. Für den induzierten Teilgraphen nehmen wir alle Knoten aus W und jene Kanten, deren Eckpunkte ebenfalls in W liegen. Abbildung 2.5 zeigt den gesuchten Graphen.

△

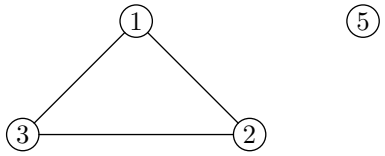


Abbildung 2.5: Induzierter Teilgraph $G[\{1,2,3,5\}]$

Definition 2.11: Isomorphe Graphen

Seien G_1 und G_2 Graphen. Dann heißen G_1 und G_2 *isomorph*, wenn es eine bijektive Abbildung $\varphi\colon V(G_1) \to V(G_2)$ gibt mit

$$E(G_2) = \big\{\{\varphi(i), \varphi(j)\} \;\big|\; \{i,j\} \in E(G_1)\big\}.$$

Bemerkung 2.12. Zwei isomorphe Graphen unterscheiden sich also nur in der Bezeichnung der Knoten (und eventuell in der graphischen Darstellung). Dies veranschaulicht folgendes Beispiel. ◦

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Der Graph aus Beispiel 2.4 und jener aus Abbildung 2.6 sind isomorph mit der Bijektion

$$1 \mapsto B, \qquad 2 \mapsto C, \qquad 3 \mapsto A,$$
$$4 \mapsto F, \qquad 5 \mapsto E.$$

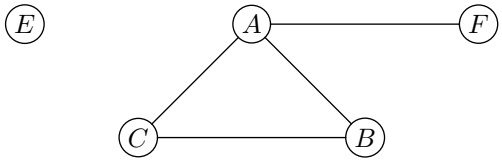


Abbildung 2.6: Isomorpher Graph

△

Definition 2.13: Gerichteter Graph

Seien V und A Mengen und $\mathrm{head}, \mathrm{tail}\colon A \to V$ zwei Abbildungen.

1. Dann heißt $D = (V, A)$ ein *gerichteter Graph* oder *Digraph* (directed graph).
2. Die Elemente von A heißen *Bögen* (arcs, gerichtete Kanten).

3. Eine *Schleife* bzw. ein *Loop* ist ein Bogen mit $\text{head}(a) = \text{tail}(a)$ für $a \in A$.

Beispiel 2.14
Wir betrachten die Mengen

$$V = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{und} \quad A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\},$$

sowie die Abbildungen head und tail, welche durch die Abbildungstabelle

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
head	1	2	1	4	4	4
tail	1	1	2	1	1	1

gegeben sind. Dann ist (V, A) ein gerichteter Graph und Abbildung 2.7 zeigt dessen graphische Darstellung. Der Bogen a_1 ist hier eine Schleife bzw. ein Loop.

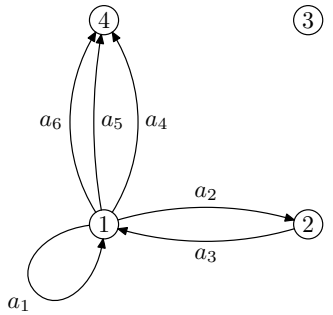


Abbildung 2.7: Gerichteter Graph

△

Definition 2.15: Multigraph

Seien V und E Mengen. Dann ist ein *Multigraph* das Paar (V, E) gemeinsam mit einer Abbildung

$$\varphi : E \to V \cup \big\{\{i, j\} \,\big|\, i, j \in V,\ i \neq j\big\}.$$

Bemerkung 2.16. Ein Multigraph ist also ein gerichteter Graph, dessen Richtungen entfernt wurden. Mehrfachkanten sowie Schleifen sind somit erlaubt. In Abgrenzung dazu bezeichnet man Graphen wie in Definition 2.1 auch als *einfache Graphen*. ◦

Definition 2.17: Orientierung

Sei $G = (V, E)$ ein Graph.

1. Eine *Orientierung* von G ist ein Paar von Funktionen $\text{head}, \text{tail} : E \to V$ mit $e = \{\text{head}(e), \text{tail}(e)\}$ für alle Kanten $e \in E$.
2. G zusammen mit einer Orientierung heißt *orientierter Graph*.

3. G heißt *zugrundeliegender ungerichteter Graph* des orientierten Graphen.

Bemerkung 2.18. Jede Kante des Graphen G bekommt eine Orientierung, jedoch sind hier im Gegensatz zum gerichteten Graphen keine Loops oder Mehrfachkanten erlaubt. ◦

Definition 2.19: Hypergraph

Sei V eine Menge und E eine Menge von (nicht notwendigerweise zweielementigen) Teilmengen von V. Dann heißt $G = (V, E)$ ein *Hypergraph*.

Bemerkung 2.20. Kanten bestehen also nicht nur aus zwei Knoten, sondern können aus mehreren Knoten bestehen. Das folgende Beispiel veranschaulicht das Konzept. ◦

Beispiel 2.21
Wir betrachten die Mengen

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \text{ und}$$
$$E = \big\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 5, 6\}, \{4\}\big\}.$$

Der zugehörige Hypergraph ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Jede farbige Fläche repräsentiert dabei eine "Kante", also eine Menge aus E.

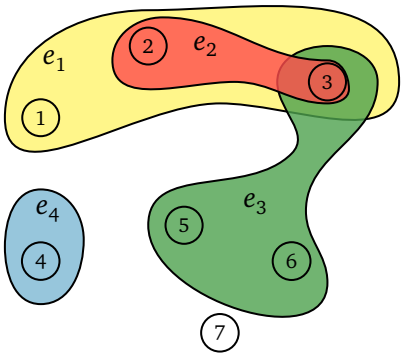


Abbildung 2.8: Hypergraph

△

2.2 Grad und Vollständigkeit

Definition 2.22: Grad, isolierter Knoten, Blatt

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $v \in V$ ein Knoten dieses Graphen. Dann definiere

$$N(v) := \{w \in V \mid vw \in E\} \qquad \text{als die } \textit{Menge der Nachbarn} \text{ von } v,$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(v) &:= |N(v)| && \text{als den } \textit{Grad} \text{ von } v, \\ \delta(G) &:= \min\{\mathrm{d}(v) \mid v \in V\} && \text{als den } \textit{Minimalgrad} \text{ und} \\ \Delta(G) &:= \max\{\mathrm{d}(v) \mid v \in V\} && \text{als den } \textit{Maximalgrad}. \end{aligned}$$

Gilt weiters $\mathrm{d}(v) = 0$, so heißt v *isolierter Knoten*. Wenn $\mathrm{d}(v) = 1$, dann heißt v *Blatt*.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Für den Graphen G aus Beispiel 2.4 gilt $\mathrm{d}(1) = 2$, $\mathrm{d}(2) = 2$, $\mathrm{d}(3) = 3$, $\mathrm{d}(4) = 1$ und $\mathrm{d}(5) = 0$. Dieser Graph hat Minimalgrad $\delta(G) = 0$ und Maximalgrad $\Delta(G) = 3$. Knoten 4 ist ein Blatt und Knoten 5 ist ein isolierter Knoten. △

SATZ 2.23: HANDSCHLAGLEMMA

Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph. Dann gilt

$$\sum_{v \in V} \mathrm{d}(v) = 2 \cdot |E|.$$

Beweis.

$$2 \cdot |E| = \sum_{e \in E} 2 = \sum_{\{v,w\} \in E} 2 = \sum_{v \in V} \sum_{w \in N(v)} 1 = \sum_{v \in V} \mathrm{d}(v).$$

□

KOROLLAR 2.24

Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph. Dann ist die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade.

Für den folgenden Beweis verwenden wir die Iverson-Notation, vgl. Notation 0.2.

Beweis.

$$\sum_{v \in V} [\mathrm{d}(v) \text{ ist ungerade}] \equiv \sum_{v \in V} \mathrm{d}(v) \overset{\text{Lemma 2.23}}{=} 2 \cdot |E| \equiv 0 \mod 2.$$

□

Definition 2.25: Gradfolge

Sei $G = (V, E)$ ein Graph mit $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, sodass $\mathrm{d}(v_1) \geq \mathrm{d}(v_2) \geq \cdots \geq \mathrm{d}(v_n)$. Dann heißt

$$\big(\mathrm{d}(v_1), \mathrm{d}(v_2), \ldots, \mathrm{d}(v_n)\big)$$

Gradfolge von G.

Beispiel 2.4 (Fortsetzung)
Der Graph aus Abbildung 2.1 besitzt die Gradfolge $(3, 2, 2, 1, 0)$. △

Frage: Wie kann man einer Folge ansehen, ob es einen Graphen mit dieser Folge als Gradfolge gibt?

Folgender Satz gibt die Antwort.

SATZ 2.26: HAVEL–HAKIMI

Sei $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ eine Folge nicht-negativer ganzer Zahlen und $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$. Dann gibt es genau dann einen Graphen mit dieser Folge als Gradfolge, wenn die beiden Bedingungen

1. *$a_1 \leq n - 1$ und*
2. *es gibt einen Graphen mit (möglicherweise unsortierter) Gradfolge*

$$\left(a_2 - 1, a_3 - 1, \ldots, a_{a_1+1} - 1, a_{a_1+2}, \ldots, a_n\right).$$

erfüllt sind.

Bemerkung 2.27. Dies ergibt einen rekursiven Algorithmus. ∘

Beweis.

"⇐": Sei ein Graph mit der unschreibbaren Gradfolge aus Bedingung 2 gegeben. Füge einen neuen Knoten mit Kanten zu den Knoten, welche zu den Graden $a_2 - 1$, $a_3 - 1$, …, $a_{a_1+1} - 1$ gehören, ein. Dieser neue Graph hat die Gradfolge $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

"⇒": Sei ein Graph mit Gradfolge $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ gegeben. Der Knoten v_i habe Grad a_i und der Knoten v_1 heiße auch u. Setze weiters $k := \mathrm{d}(u)$. Wir unterscheiden folgende beiden Fälle:

Fall 1: Der Knoten u ist adjazent zu v_2, v_3, …, v_{k+1}. Dann lösche u und erhalte Graph mit geforderter Gradfolge.

Fall 2: Es gibt ein v_i mit $2 \leq i \leq k + 1$, sodass u und v_i nicht adjazent sind. Dann gibt es wegen des Grades von u ein v_j mit $j > k + 1$, sodass u und v_j adjazent sind. Wegen der Sortierung gilt

$$\mathrm{d}(v_i) \geq \mathrm{d}(v_j) \overset{uv_j \in E}{\geq} 1. \tag{2.1}$$

Somit ist v_i zu einem Knoten w mit $w \neq v_j$ adjazent. Wir können nun wegen Ungleichung (2.1) den Knoten w so wählen, dass $v_i w \notin E$, und wir tauschen die Kanten wie in Abbildung 2.9 angegeben. Dadurch bleiben alle Grade gleich und u und v_i sind nun adjazent. So nähern wir uns schrittweise Fall 1 an.

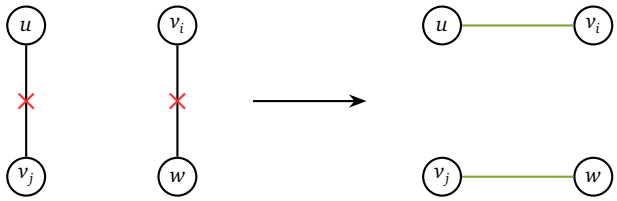


Abbildung 2.9: Kantentausch im Beweis von Satz 2.26

□

Definition 2.28: Regulärer Graph

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $k \in \mathbb{N}_0$.

1. G heißt *k-regulär*, wenn $\mathrm{d}(v) = k$ für alle Knoten $v \in V$ gilt.
2. Ein 3-regulärer Graph heißt auch *kubischer Graph*.

Definition 2.29: Vollständiger Graph

Sei $n \in \mathbb{N}$. Ein $(n-1)$-regulärer Graph der Ordnung n heißt *vollständiger Graph* der Ordnung n und wird mit K_n bezeichnet.

Bemerkung 2.30. Im Wesentlichen heißt das, dass in einem vollständigen Graphen alle Knoten durch Kanten miteinander verbunden sind. ◦

Beispiel 2.31
Abbildung 2.10 zeigt einige vollständige Graphen.

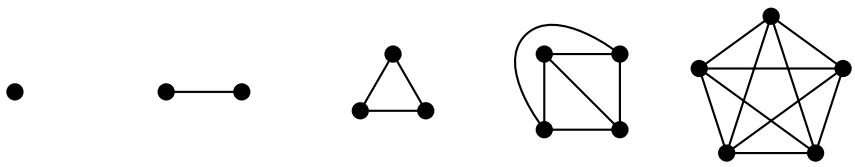


Abbildung 2.10: Vollständige Graphen K_1, K_2, K_3, K_4 und K_5

△

2.3 Wege, Kreise und Zusammenhang

In der Graphentheorie kommt es oft vor, dass man Graphen auf bestimmte Weise „abgehen“ möchte, also abwechselnd Knoten und Kanten besuchen. Für diese Zwecke definieren wir *Wanderungen*, *Wege* und *Kreise*.

Definition 2.32: Wanderung, Weg, Kreis

Sei $G = (V, E)$ ein (eventuell gerichteter) Graph.

1. Eine *Wanderung* (*walk*) in G ist eine alternierende Folge inzidenter Knoten und Kanten der Gestalt

$$x_0, x_0x_1, x_1, x_1x_2, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_{n-1}x_n, x_n$$

   mit $x_j \in V$ und $x_jx_{j+1} \in E$. Der Knoten x_0 heißt *Startknoten*, x_n heißt *Endknoten* und n heißt die *Länge der Wanderung*.

2. Eine Wanderung heißt *Weg* (*path*), wenn die Knoten $x_0, \ldots, x_n$ paarweise verschieden sind.

3. Eine Wanderung heißt *geschlossene Wanderung* (*circuit*), falls $x_n = x_0$.

4. Eine geschlossene Wanderung heißt *Kreis*, falls die Knoten $x_0, \ldots, x_{n-1}$ paarweise verschieden sind.

Beispiel 2.33
Die Abbildungen 2.11 bis 2.14 zeigen Wanderungen, einen Weg und einen Kreis.

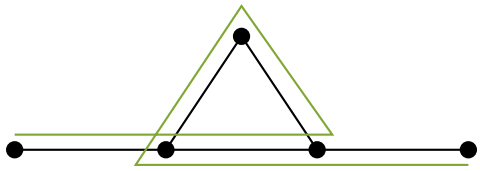


Abbildung 2.11: Wanderung

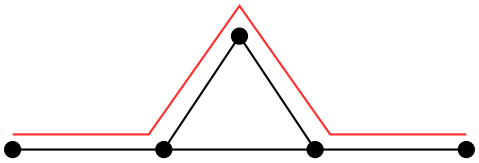


Abbildung 2.12: Weg

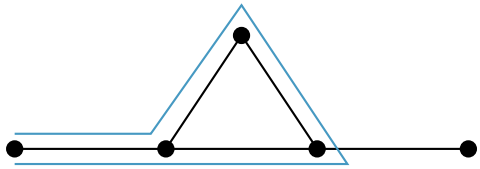


Abbildung 2.13: Geschlossene Wanderung

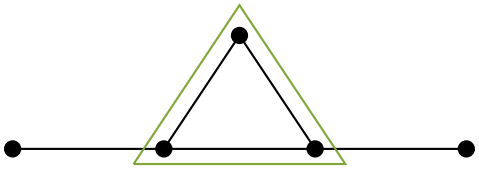


Abbildung 2.14: Kreis

△

Bemerkung 2.34. Kreise und Wege in einem Graphen können mit den entsprechenden Teilgraphen

$$\big(\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}, \{x_0x_1, x_1x_2, x_2x_3, \ldots, x_{n-1}x_n\}\big)$$

identifiziert werden. ∘

Definition 2.35

Sei $G = (V, E)$ ein (eventuell gerichteter) Graph. Für $x, y \in V$ definiere

$$d(x, y) := \begin{cases} \text{Länge einer kürzesten Wanderung von } x \text{ nach } y, \\ \infty, \text{ falls es keine Wanderung von } x \text{ nach } y \text{ gibt.} \end{cases}$$

Hierbei sind auch Wanderungen der Länge 0 zugelassen, also $d(x, x) = 0$.

Proposition 2.36

Sei G ein (ungerichteter) Graph. Dann wird durch d eine Metrik auf $V(G)$ definiert, sofern ∞ als Wert erlaubt ist.

Bemerkung 2.37 (Metrik)**.** Die Abbildung d ist eine *Metrik* auf $V(G)$, wenn für alle x, y, $z \in V(G)$ die Bedingungen

- $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),
- $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (positive Definitheit), sowie
- $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$ (Dreiecksungleichung)

gelten. ∘

Beweis von Proposition 2.36. Alles klar. □

Proposition 2.38

Eine Wanderung der Länge $d(x, y)$ von x nach y ist ein Weg.

Beweis. Sei $x = x_0, x_0x_1, x_1, \ldots, x_{n-1}x_n, x_n = y$ eine Wanderung der Länge $d(x, y)$. Der Beweis erfolgt indirekt, also angenommen, diese Wanderung ist kein Weg. Dann gibt es Knoten x_i und x_j mit $0 \leq i < j \leq n$, sodass $x_i = x_j$.

Wie in Abbildung 2.15 ersichtlich ist die grüne Wanderung

$$x = x_0, x_0x_1, x_1, \ldots, x_{i-1}x_i, x_i = x_j, x_jx_{j+1}, \ldots, x_n = y$$

eine kürzere als die ursprüngliche. Das ist ein Widerspruch zur Definition von $d(x, y)$. □

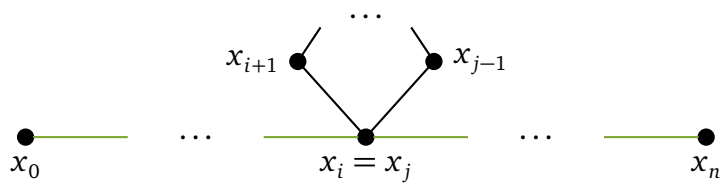


Abbildung 2.15: Wanderung

Definition 2.39: Zusammenhang

Sei G ein Graph.

1. G heißt *zusammenhängend*, falls $d(x, y) < \infty$ für alle $x, y \in V(G)$ gilt.
2. Die Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelation $\sim_G$ auf der Menge $V(G)$ mit
$$x \sim_G y \Leftrightarrow d(x, y) < \infty$$
heißen *Zusammenhangskomponenten* von G.
3. Die *Zusammenhangszahl* von G ist die Anzahl der Zusammenhangskomponenten.

Bemerkung 2.40 (Zusammenhang)**.**

1. G ist zusammenhängend, wenn G nur eine Zusammenhangskomponente besitzt bzw. wenn die Zusammenhangszahl 1 ist.
2. Die Relation $\sim_G$ ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation.
3. Jede Zusammenhangskomponente ist zusammenhängend.
4. Die Zusammenhangskomponenten bilden eine Partition von $V(G)$ (Äquivalenzklassen bilden immer eine Partition).
5. Die von den Zusammenhangskomponenten induzierten Teilgraphen sind die maximal zusammenhängenden Teilgraphen von G. Das bedeutet, sie sind die maximalen Elemente der Menge der zusammenhängenden Teilgraphen von G bezüglich der Partialordnung „ist Teilgraph von“.

∘

Definition 2.41: Partialordnung

Eine *Partialordnung/Halbordnung/Ordnungsrelation* auf einer Menge X ist eine Relation $\preceq$, sodass für alle $x, y, z \in X$ die Bedingungen

- $x \preceq x$ (Reflexivität),

- $x \preceq y$ und $y \preceq x$ implizieren $x = y$ (Antisymmetrie) und
- $x \preceq y$ und $y \preceq z$ implizieren $x \preceq z$ (Transitivität)

gelten. Weiters heißt ein Element $m \in X$ *maximal*, falls $\forall x \in X : m \preceq x \Rightarrow x = m$, das heißt, wenn es kein größeres Element als m gibt, gilt.

Definition 2.42: Starker Zusammenhang

Sei $D = (V, A)$ ein Digraph.

1. D heißt *stark zusammenhängend* (*strongly connected*), falls es für je zwei Knoten x, $y \in V$ einen gerichteten Weg von x nach y gibt.
2. Die *starken Zusammenhangskomponenten* von D sind die Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelation $\sim_D$, die durch
$$x \sim_D y \Leftrightarrow \begin{cases} d(x,y) < \infty \text{ und} \\ d(y,x) < \infty \end{cases}$$
definiert wird.
3. Die *starke Zusammenhangszahl* ist die Anzahl der starken Zusammenhangskomponenten.

Bemerkung 2.43 (Starker Zusammenhang)**.**

1. Starker Zusammenhang in gerichteten Graphen ist formal gleich definiert wie Zusammenhang in ungerichteten Graphen ($\forall x, y \in V$ gilt $d(x,y) < \infty$), ist aber eine stärkere Bedingung, da ein gerichteter Weg in beide Richtungen verlangt wird.
2. Zusammenhang eines Digraphen meint meist "nur" den Zusammenhang des zugrundeliegenden ungerichteten Graphen.
3. Die obigen Bemerkungen zu zusammenhängenden Graphen gelten analog für stark zusammenhängende Digraphen.

∘

2.4 Wälder und Bäume

Definition 2.44: Wald, Baum

Sei G ein Graph.

1. G heißt *Wald*, wenn G azyklisch ist, d.h. wenn G keinen Kreis enthält.
2. Ein zusammenhängender Wald heißt *Baum*.

Beispiel 2.45
Die Abbildungen 2.16 und 2.17 zeigen einen Wald und einen Baum.

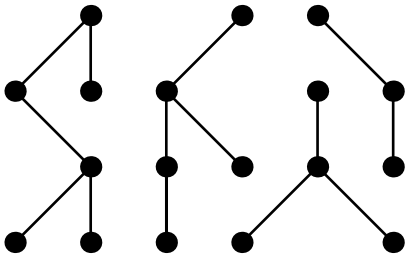


Abbildung 2.16: Wald

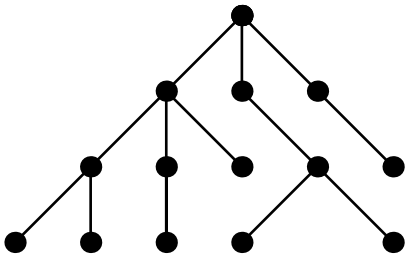


Abbildung 2.17: Baum

△

SATZ 2.46: CHARAKTERISIERUNG VON BÄUMEN

Sei G ein Graph. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

1. *G ist ein Baum.*
2. *Für alle $x, y \in V(G)$ existiert genau ein Weg von x nach y.*
3. *G ist minimal zusammenhängend, d.h. für eine beliebige Kante e ist $G - e$ nicht zusammenhängend.*
4. *G ist maximal azyklisch, d.h. durch Hinzufügen einer beliebigen Kante ist G nicht mehr azyklisch (enthält also einen Kreis).*

Beweis.

$1 \Rightarrow 2$: Sei G ein Baum.

Angenommen, es gibt zwei Knoten x und y mit mindestens zwei verschiedenen Wegen dazwischen. Wähle so ein Paar von Knoten mit minimalem Abstand $d(x, y)$. Sei A ein kürzestes, B ein beliebiger anderer Weg zwischen x und y. Dann müssen A und B disjunkt sein, da sonst ein Widerspruch zur Minimalität von $d(x, y)$ vorliegen würde.

Die Vereinigung von A und B wäre nun aber ein Kreis, was im Widerspruch zur Annahme steht, dass G ein Baum ist.

$2 \Rightarrow 3$: Es gebe zwischen je zwei Knoten genau einen Weg in G.

Somit ist G zusammenhängend. Sei $e = xy \in E(G)$, dann ist xy laut Voraussetzung der einzige Weg von x nach y. Somit ist $G - e$ ist nicht zusammenhängend.

$3 \Rightarrow 1$: Sei G minimal zusammenhängend.

Also ist G zusammenhängend. Sei nun $x_0, x_0x_1, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_{n-1}x_0, x_0$ ein Kreis, dann ist $G - x_0x_1$ noch immer zusammenhängend, weil jede Wanderung, die x_0x_1 enthält, über den restlichen Weg umgeleitet werden kann. Das steht im Widerspruch zum minimalen Zusammenhang von G, also kann G keinen Kreis enthalten und ist somit ein Baum.

$n \Leftrightarrow 4$ für ein $n \in \{1, 2, 3\}$: Übung. □

SATZ 2.47

Sei G ein endlicher Baum. Dann gilt

$$|E(G)| = |V(G)| - 1.$$

Beweis. Induktion nach $n = |V(G)|$.

Induktionsanfang $n = 1$: Ein Baum mit einem Knoten hat keine Kanten, somit $0 = 1 - 1$. ✓

Induktionsschritt: Sei $|V(G)| = n$ und $xy \in E(G)$.
$G - xy$ ist nach Satz 2.46 nicht zusammenhängend, also gibt es mindestens zwei Zusammenhangskomponenten. Da jeder Knoten entweder in der Zusammenhangskomponente von x oder in der von y ist, hat G genau zwei Zusammenhangskomponenten, nenne diese V_1 und V_2. $G[V_1]$ und $G[V_2]$ sind Bäume der Ordnung $\leq n - 1$, verwende dafür die Induktionsannahme. Somit gilt

$$\begin{aligned} |E(G)| &= \left|E\big(G[V_1]\big)\right| + \left|E\big(G[V_2]\big)\right| + 1 \\ &\overset{\text{Induktionsannahme}}{=} |V_1| - 1 + |V_2| - 1 + 1 \\ &= |V(G)| - 1. \quad ✓ \end{aligned}$$

□

Definition 2.48: Blatt, Spannbaum

1. Ein *Blatt* eines Baumes ist ein Knoten vom Grad 1.
2. Ein Teilgraph T eines Graphen G heißt *Spannbaum* (*spanning tree*), falls $V(G) = V(T)$ gilt und T ein Baum ist.

PROPOSITION 2.49

Jeder endliche Baum G der Ordnung ≥ 2 besitzt mindestens zwei Blätter.

Beweis. Sei $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n\}$ mit $d(v_1) \leq d(v_2) \leq \cdots \leq d(v_n)$. Angenommen, G hat höchstens ein Blatt, also $d(v_2) \geq 2$. Dies führt zu

$$\sum_{j=1}^{n} d(v_j) \geq 2(n-1) + 1 = 2n - 1,$$

was jedoch im Widerspruch zu

$$\sum_{j=1}^{n} d(v_j) \overset{\text{Satz 2.23}}{=} 2|E(G)| \overset{\text{Satz 2.47}}{=} 2(n-1) = 2n - 2$$

steht. □

2.5 Eulerkreise

Eulerkreise und vor allem das folgende Beispiel stellen in gewisser Weise den Anfang der Graphentheorie dar.

Beispiel 2.50 (Königsberger Brückenproblem)
Im Jahr 1736 stellte sich Leonhard Euler die folgende Frage: *Ist es möglich, durch die Stadt Königsberg zu gehen und dabei jede Brücke genau einmal zu überqueren? Und falls ja, ist es möglich, einen Weg zu finden, der wieder an seinem Ausgangspunkt endet?* Abbildung 2.18 zeigt die Stadt Königsberg mit ihren Brücken sowie eine Abstraktion mittels eines Graphen. Für jeden Stadtteil gibt es einen Knoten im Graphen, die Kanten stellen die Brücken dar.

Euler bewies, dass es einen solchen Weg nicht geben kann, weil zu allen zusammenhängenden Stadtteilen bzw. Inseln eine ungerade Anzahl an Brücken führt. Für einen solchen Weg, der jede Kante genau einmal verwendet, dürfte es aber maximal zwei solcher Stadtteile bzw. Inseln geben, weil man von allen anderen Stadtteilen bzw. Insel genauso oft wieder weg muss, wie oft man angekommen ist. Auf den beiden mit ungerader Anzahl an Brücken wäre dann der Start- sowie der Endpunkt des Weges.

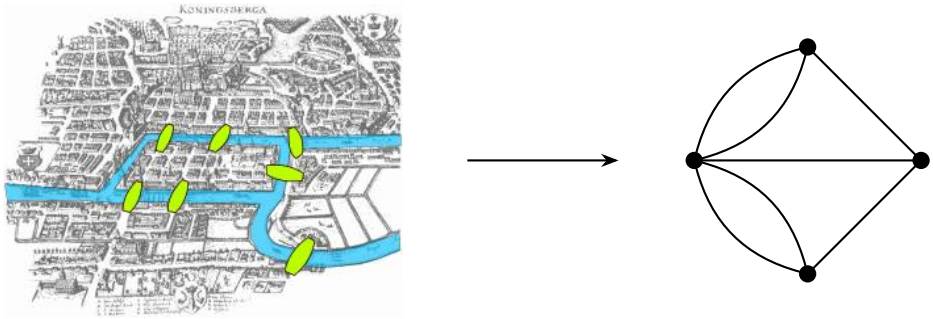


Abbildung 2.18: Königsberg mit seinen Brücken

Da es keinen solchen Weg gibt, gibt es natürlich auch keinen solchen Weg, der dort endet, wo er begonnen hat. △

Das Königsberger Brückenproblem ist kein klassisches geometrisches Problem, da es nicht auf die präzise Lage der Brücken ankommt, sondern nur, welche Teile der Stadt mit welchen verbunden sind. Dieser Umstand war der Beginn von graphentheoretischen Überlegungen in der Mathematik. Das Problem lässt sich duch die folgenden Definitionen auf beliebige Graphen verallgemeinern.

Definition 2.51: Eulerweg, Eulerkreis, eulerscher Graph

Sei G ein (Multi-)Graph.

1. Ein *Eulerweg* in G ist eine Wanderung, in der jede Kante von G genau einmal verwendet wird.
2. Ein *Eulerkreis* ist ein Eulerweg, der geschlossen ist.
3. Der Graph G heißt *eulersch*, wenn er einen Eulerkreis enthält.

Bemerkung 2.52. Ein Eulerweg ist eigentlich kein Weg, die Knoten müssen nicht disjunkt sein. Ebenso ist ein Eulerkreis eigentlich kein Kreis. ◦

SATZ 2.53: CHARAKTERISIERUNG VON EULERSCHEN GRAPHEN

Sei G ein (Multi-)Graph. Dann ist G genau dann eulersch, wenn G zusammenhängend ist und alle Knoten geraden Grad haben.

Beweis.

„⇒“: Die Argumentation verläuft analog zu Beispiel 2.50. Angenommen, es gebe einen Eulerkreis. Dieser kommt in jedem Knoten genau so oft an, wie er ihn verlässt und

nimmt dabei jedes mal eine neue Kante. Daher muss jeder Knoten eine gerade Anzahl von inzidenten Kanten und somit geraden Grad haben.

„$\Leftarrow$“: Sei G zusammenhängend und jeder Knoten hat geraden Grad. Sei

$$W = x_0, x_0x_1, x_1, \ldots, x_{n-1}x_n, x_n$$

eine längste Wanderung, die jede Kante höchstens einmal benutzt. Jede zu x_n inzidente Kante kommt in W vor, sonst könnte durch Anhängen der nicht vorkommenden Kante eine längere Wanderung erzeugt werden. Da der Grad von x_n jedoch gerade ist, muss $x_n = x_j$ für ein $0 \leq j < n$ gelten. Wäre nun $x_n = x_j$ für ein $0 < j < n$, so wäre x_j einmal öfter betreten als verlassen worden; da der Grad von $x_j = x_n$ jedoch gerade ist, könnte man die Wanderung W verlängern. Es muss daher $x_n = x_0$ gelten.

Angenommen, es gebe eine Kante yz, die nicht in W vorkommt.

Fall 1: Es gilt $y = x_j$ für ein $j \in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$. Dann ist

$$z, zx_j, x_j, x_jx_{j+1}, \ldots, x_{n-1}x_0, x_0, x_0x_1, \ldots, x_{j-1}x_j, x_j$$

eine längere Wanderung als W, die jede Kante höchstens einmal benutzt, was ein Widerspruch zur maximalen Länge von W ist.

Fall 2: Weder y noch z kommen in W vor. Da G zusammenhängend ist, gibt es einen Weg

$$x_0 = y_0, y_0y_1, y_1, \ldots, y_{m-1}y_m, y_m = y.$$

Laut dem ersten Fall gilt aber $y_0y_1 \in W$ sowie die Implikationskette

$$y_0y_1 \in W \Rightarrow y_1y_2 \in W \Rightarrow \cdots \Rightarrow y_{m-1}y_m \in W.$$

Somit erhalten wir einen Widerspruch. □

KOROLLAR 2.54

Sei G ein (Multi-)Graph. Dann gibt es genau dann einen nicht-geschlossenen Eulerweg in G, wenn G zusammenhängend ist und genau $|V(G)| - 2$ Knoten geraden Grad haben.

Beweis. Füge eine zusätzliche Kante zwischen den beiden Knoten mit ungeradem Grad ein und verwende Satz 2.53. □

Beispiel 2.55 (Haus vom Nikolaus)
Abbildung 2.19 zeigt das bekannte „Haus vom Nikolaus“ als Graphen. Es gibt in diesem Graphen laut Satz 2.53 keinen Eulerkreis, weil zwei Konten ungeraden Grad haben. Laut Korollar 2.54 gibt es aber einen Eulerweg, ein möglicher ist ebenfalls in der Abbildung eingezeichnet.

△

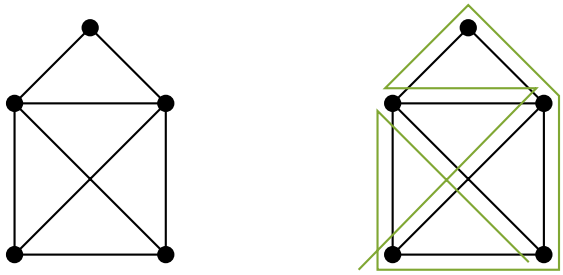


Abbildung 2.19: Haus vom Nikolaus

Bemerkung 2.56. Für das Finden eines Eulerkreises in einem gegebenen Graphen gibt es mehrere Methoden, beispielsweise den *Algorithmus von Hierholzer* oder den *Algorithmus von Fleury*. ∘

Beispiel 2.57 (Chinese Postman Problem)
Wir betrachten das folgende Problem: Ein Briefträger soll Briefe in einem Straßennetz auf möglichst kürzestem Weg austeilen. Wir modellieren das Problem mit Graphen, die Kanten der Graphen stellen die Straßen dar und die Knoten entsprechen Kreuzungen. Wir suchen nun nach einem kürzesten Weg, der alle Straßen mindestens einmal benützt.

Ist der so konstruierte Graph eulersch, dann entsprich jeder Eulerkreis einer optimalen Lösung des Problems. Ist der Graph nicht eulersch, können wir wie folgt vorgehen. Wir führen zwischen je zwei Knoten u und v mit ungeradem Knotengrad eine Hilfskante ein und weisen dieser Kante als Gewicht die Länge des kürzesten Weges zwischen u und v zu. Da die Anzahl der Knoten mit ungeradem Knotengrad nach Korollar 2.24 gerade sein muss, ist der Graph bestehend aus Hilfskanten der vollständige Graph K_{2k} für ein $k \in \mathbb{N}$.

Nun suchen wir in diesem Graphen ein Matching (d.h. eine Teilmenge an Kanten, in der keine zwei Kanten einen gemeinsamen Knoten haben; siehe Abschnitt 2.9) mit minimalen Kantengewichten und fügen die Matchingkanten zum ursprünglichen Graphen hinzu. Der Graph ist jetzt eulersch und wir finden einen Eulerkreis, der der optimalen Tour des Postboten entspricht. Die Hilfskanten im Eulerkreis stellen „Leerwege“ des Postboten dar. △

2.6 Hamilton-Kreise

In diesem Abschnitt betrachten wir das Pendant zu Eulerkreisen für Knoten: Hamilton-Kreise.

Definition 2.58: Hamilton-Kreis, hamiltonscher Graph

Sei G ein Graph. Ein *Hamilton-Kreis* in G ist ein Kreis, der jeden Knoten von G genau einmal benutzt. Der Graph G heißt *hamiltonsch*, wenn G einen Hamilton-Kreis besitzt.

Bemerkung 2.59. Während das Problem

Ist ein gegebener Graph eulersch?

laut Satz 2.53 sehr einfach zu lösen ist, ist das sehr ähnlich wirkende Problem

Ist ein gegebener Graph hamiltonsch?

hingegen NP-vollständig. ∘

SATZ 2.60: SATZ VON DIRAC

Sei G ein Graph mit n Knoten. Wenn alle Knoten in G mindestens Grad $\frac{n}{2}$ haben, dann ist G hamiltonsch.

Beweis. Sei C die kleinste Zusammenhangskomponente von G. Dann gibt es wegen der Knotengrade mindestens $\frac{n}{2}+1$ Knoten in C, womit jede Zusammenhangskomponente von G mehr als $\frac{n}{2}$ Knoten besitzt. Da G jedoch nur n Knoten besitzt und die Knoten von verschiedenen Zusammenhangskomponenten disjunkt sind, kann es nur eine Zusammenhangskomponente geben. G ist also zusammenhängend.

Sei $W = x_0, x_0x_1, \ldots, x_k$ nun ein längster Weg in G (die Knoten sind paarweise verschieden). Dann gilt wegen der Maximalität von W, dass $N(x_k) \subseteq \{x_0, \ldots, x_{k-1}\}$, sonst könnte man den Weg erweitern. Außerdem gilt wegen der Voraussetzung $|N(x_k)| \geq \frac{n}{2}$. Wir betrachten die Menge

$$M := \{x \in V(G) \mid x = x_j \text{ für ein } 0 \leq j < k \text{ und } x_0x_{j+1} \in E\}.$$

Wieder gilt wegen der Maximalität $M \subseteq \{x_0, \ldots, x_{k-1}\}$ und $|M| \geq \frac{n}{2}$. Beide Mengen M und $N(x_k)$ sind Teilmengen von $\{x_0, \ldots, x_{k-1}\}$, welche eine Teilmenge der $(n-1)$-elementigen Menge $V(G) \setminus \{x_k\}$ ist, also muss $M \cap N(x_k) \neq \emptyset$ gelten und es gibt einen Knoten x_j für ein $j \in \{0, \ldots, k-1\}$, der in $M \cap N(x_k)$ liegt. Damit gilt nach Konstruktion von M auch $x_kx_j \in E(G)$ und $x_0x_{j+1} \in E(G)$ und wir können W wie in Abbildung 2.20 zu einem Kreis mit gleich vielen Knoten umbauen.

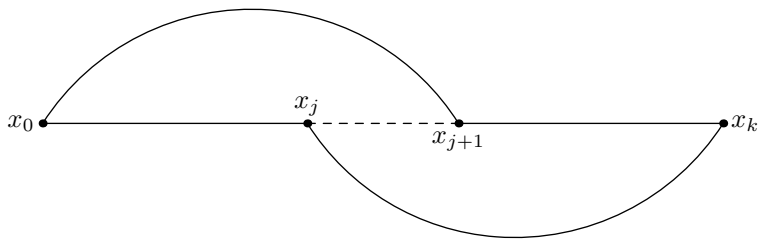


Abbildung 2.20: Umbau zu einem Kreis

Sei W jetzt ein Kreis. Angenommen es gäbe noch einen Knoten y, der nicht in W enthalten ist. Wir wenden nochmal das gleiche Argument wie oben an. W enthält mindestens $\frac{n}{2}+1$ Knoten (nämlich $N(x_k) \cup \{x_k\}$) und $N(y)$ enthält nach Voraussetzung mindestens $\frac{n}{2}$ Knoten.

Beide Knotenmengen sind Teilmengen von $V(G)\setminus\{y\}$, einer $(n-1)$-elementigen Menge, und müssen somit mindestens zwei Knoten (Knoten x_l und x_m in Abbildung 2.21) gemeinsam haben. Nun findet man aber wie in Abbildung 2.21 skizziert einen Weg in G, der länger als W ist, was im Widerspruch zur maximalen Länge von W steht.

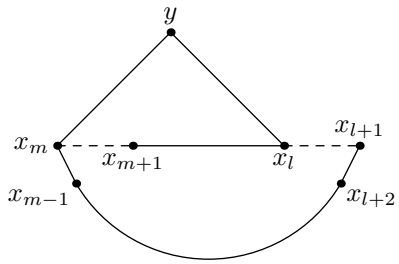


Abbildung 2.21: Längerer Weg

Also ist W ein Kreis, der alle Knoten genau einmal enthält, und somit ist G hamiltonsch. □

Bemerkung 2.61. Es gibt auch andere hinreichende Bedingungen, die aber nicht mit Minimalgraden alleine auskommen. ∘

2.7 (Bi-)Partite Graphen

Definition 2.62: k-partiter Graph, bipartiter Graph

Sei $k \in \mathbb{N}$. Ein Graph G heißt *k-partit*, wenn es eine Partition $V_1 \uplus \cdots \uplus V_k$ der Knoten $V(G)$ gibt, sodass die Endpunkte jeder Kante in verschiedenen V_i und V_j liegen, also dass es für jede Kante $xy \in E(G)$ zwei verschiedene Zahlen $i, j \in \{1, \ldots, k\}$ mit $x \in V_i$ und $y \in V_j$ gibt.

Ein 2-partiter Graph heißt *bipartit*.

Definition 2.63: Vollständig bipartiter Graph

Seien $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$. Der *vollständig bipartite Graph* K_{n_1,n_2} ist jener bipartite Graph mit einer Knoten-Partition $V_1 \uplus V_2$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$, in dem jeder Knoten aus V_1 mit jedem Knoten aus V_2 verbunden ist.

Beispiel 2.64
Abbildung 2.22 zeigt den vollständig bipartiten Graphen $K_{2,3}$.

△

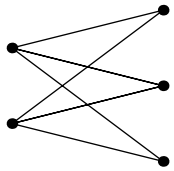


Abbildung 2.22: $K_{2,3}$

SATZ 2.65: CHARAKTERISIERUNG BIPARTITER GRAPHEN

Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er keinen Kreis ungerader Länge enthält.

Beweis. Sei G ein Graph.

„$\Rightarrow$“: Sei $V_1 \uplus V_2$ die Partition von $V(G)$ und x_0, x_0x_1, x_1, x_1x_2, …, $x_{n-1}x_0$, x_0 ein Kreis in G. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir $x_0 \in V_2$ an.

Wir zeigen mittels vollständiger Induktion, dass $x_j \in V_\ell$ für $j \equiv \ell \mod 2$ gilt. Die Induktionsbasis $j = 0$ gilt laut unserer Annahme. Wenn $x_j \in V_\ell$ für ein $j \in \{0, \dots, n-1\}$ und $\ell \in \{1, 2\}$ gilt, dann folgt $x_{j+1} \notin V_\ell$, weil x_jx_{j+1} eine Kante ist. Damit liegt der Knoten x_{j+1} aber in der Menge, welche nicht V_ℓ ist, und die Aussage folgt.

Wegen der Kante $x_{n-1}x_0$ gilt $x_{n-1} \in V_1$ und somit $n - 1 \equiv 1 \mod 2$. Dies impliziert $n \equiv 0 \mod 2$. Der Kreis hat also gerade Länge.

„$\Leftarrow$“: Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass G zusammenhängend ist. Falls nicht, untersuche die Zusammenhangskomponenten und füge das Ergebnis zusammen.

Sei T ein Spannbaum von G mit Abstandsfunktion d_T laut Definition 2.35 und $z \in V(G)$. Dann definieren wir die Mengen

$$V_1 := \{v \in V(G) \mid d_T(z, v) \text{ ist ungerade}\} \text{ und}$$
$$V_2 := \{v \in V(G) \mid d_T(z, v) \text{ ist gerade}\}.$$

Offensichtlich ist $V_1 \uplus V_2$ eine Partition von V. Sei $xy \in E$ beliebig. Wir zeigen nun, dass x und y in verschiedenen Mengen der Partition liegen. Dazu unterscheiden wir die folgenden zwei Fälle.

Fall 1: $xy \in E(T)$. Dann geht entweder der Weg von z nach x oder von z nach y über die Kante xy, jedenfalls gilt

$$|d_T(z, x) - d_T(z, y)| = 1.$$

Somit sind x und y in verschieden Mengen der Partition.

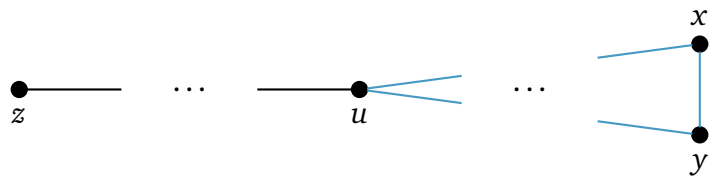


Abbildung 2.23: Wege in T

Fall 2: $xy \notin E(T)$. Die Wege von z nach x bzw. von z nach y gehen in T bis zu einem Knoten u gemeinsam und dann disjunkt weiter, vergleiche dazu Abbildung 2.23. Wir betrachten nun den blauen Kreis $x, \ldots, u, \ldots, y, yx, x$. Da alle Kreise in G laut Voraussetzung gerade Länge haben, gilt

$$d_T(x,u) + d_T(u,y) + 1 \equiv 0 \mod 2.$$

Dies impliziert

$$\begin{aligned} d_T(z,x) - d_T(z,y) &= \big(d_T(z,u) + d_T(u,x)\big) - \big(d_T(z,u) + d_T(u,y)\big) \\ &= d_T(u,x) - d_T(u,y) \equiv 1 \mod 2. \end{aligned}$$

Der Abstand zwischen x und y ist in T also ungerade und somit liegen die beiden Knoten in verschiedenen Komponenten der Partition.

Damit haben wir gezeigt, dass G bipartit ist mit Partition $V_1 \uplus V_2$.

□

2.8 Flüsse und Schnitte

In diesem Abschnitt sei $G = (V, A)$ ein gerichteter (Multi-)Graph. Wir verwenden die folgenden Notationen.

Notation 2.66. Für $v \in V$ setze

- $\delta^+(v) := \{vw \in A\}$ als die Multimenge der *ausgehenden Kanten* von v und
- $\delta^-(v) := \{uv \in A\}$ als die Multimenge der *eingehenden Kanten* von v.

Für eine Funktion $f : A \to \mathbb{R}$ und $B \subseteq A$ schreiben wir

$$f(B) := \sum_{b \in B} f(b).$$

Weiters seien $s, t \in V$ mit $s \neq t$ zwei ausgezeichnete Knoten von G, wir bezeichnen s als *Quelle* und t als *Senke*. Außerdem sei für alle Kanten $e \in A$ eine *Kapazität* $c(e) \geq 0$ gegeben. Den Graph zusammen mit s und t sowie der Funktion c nennen wir *Netzwerk* und wir schreiben $N = (G, c, s, t)$.

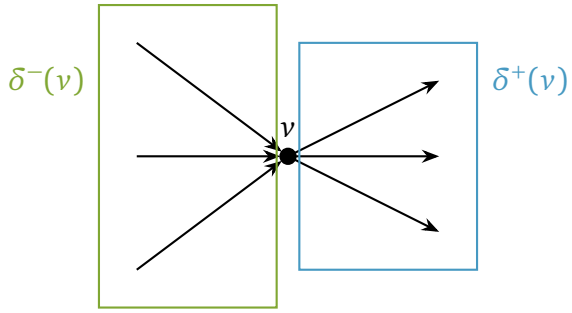


Abbildung 2.24: Eingehende und augehende Kanten

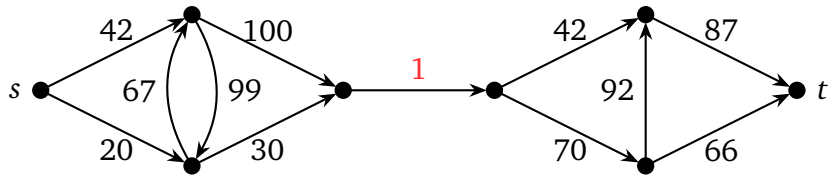


Abbildung 2.25: Netzwerk

Netzwerke sind Strukturen, die vielfältige Anwendungen finden. Wir möchten diese Strukturen nun näher untersuchen und definieren dazu Flüsse auf Netzwerken.

Definition 2.67: Fluss

Gegeben sei ein Netzwerk $N = (G, c, s, t)$. Eine Abbildung $f : A \to \mathbb{R}$ heißt *s-t-Fluss* in N, falls

1. $0 \leq f(e) \leq c(e)$ für alle $e \in A$ und
2. $f\big(\delta^-(v)\big) = f\big(\delta^+(v)\big)$ für alle $v \in V(G) \setminus \{s, t\}$

gilt. Weiters definieren wir den Wert von f als

$$|f| := f\big(\delta^+(s)\big) - f\big(\delta^-(s)\big).$$

Die Frage, die wir uns nun stellen, ist: Welcher Fluss ist bei gegebenen Kapazitäten maximal? Intuitiv ist schnell klar, dass sogenannte *Bottlenecks* den maximalen Fluss beschränken.

Beispiel 2.68 (Netzwerk mit Bottleneck)
Abbildung 2.25 zeigt ein Netzwerk mit Kapazitäten auf den entsprechenden Kanten. Ein Fluss in diesem Netzwerk kann trotz sonst großer Kapazitäten nicht größer als 1 sein, weil jeder Weg von s nach t die Kante in der Mitte mit Kapazität 1 enthält und somit der gesamte Fluss über diese Kante fließen muss. △

Um diese Intuition auch formal fassen zu können, benötigen wir Schnitte.

Definition 2.69: Schnitt

Sei $N = (G, c, s, t)$ ein Netzwerk. Ein *Schnitt* in N ist eine Teilmenge $X \subseteq V(G)$ der Knoten mit $s \in X$ und $t \notin X$. Die *Kapazität von X* definieren wir als

$$c(X) := \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} c(vw).$$

Lemma 2.70

Sei $N = (G, c, s, t)$ ein Netzwerk. Sei X ein Schnitt und f ein Fluss in N. Dann gilt für den Wert des Flusses

$$|f| = \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} f(vw) - \sum_{\substack{uv \in A \\ u \notin X \\ v \in X}} f(uv) = f\big(\delta^-(t)\big) - f\big(\delta^+(t)\big).$$

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned}
|f| &= f\big(\delta^+(s)\big) - f\big(\delta^-(s)\big) \\
&= \sum_{v \in X} \underbrace{\Big(f\big(\delta^+(v)\big) - f\big(\delta^-(v)\big)\Big)}_{=0 \text{ für alle } v \neq s} \\
&= \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \in X}} f(vw) + \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} f(vw) - \sum_{\substack{uv \in A \\ u \in X \\ v \in X}} f(uv) - \sum_{\substack{uv \in A \\ u \notin X \\ v \in X}} f(uv) \\
&= \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} f(vw) - \sum_{\substack{uv \in A \\ u \notin X \\ v \in X}} f(uv).
\end{aligned}$$

Setzen wir nun $X = V \setminus \{t\}$ (das ist sicher ein Schnitt), so erhalten wir

$$|f| = f\big(\delta^-(t)\big) - f\big(\delta^+(t)\big).$$

□

Damit können wir nun den folgenden Satz formulieren und beweisen.

Satz 2.71: Max-Flow-Min-Cut-Theorem

Gegeben sei ein Netzwerk $N = (G, c, s, t)$. Dann gilt

$$\max_{f \text{ Fluss}} |f| = \min_{X \text{ Schnitt}} c(X).$$

KOROLLAR 2.72

Falls alle Kapazitäten in einem Netzwerk ganzzahlig sind, so gibt es einen ganzzahligen maximalen Fluss f, das heißt, für alle $e \in A$ gilt $f(e) \in \mathbb{Z}$.

Beweis von 2.71 und Korollar 2.72. Wir führen den Beweis hier für Satz 2.71, die zusätzlichen grünen Anmerkungen beweisen das Korollar.

„$\leq$“: Sei f ein Fluss und X ein Schnitt. Dann gilt

$$|f| \leq \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} f(vw) \leq \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} c(vw) = c(X).$$

Damit gilt auch

$$\max_{f \text{ Fluss}} |f| \leq \min_{X \text{ Schnitt}} c(X).$$

„$\geq$“: Sei nun f ein maximaler [ganzzahliger] Fluss. Wir wollen einen Schnitt X konstruieren, sodass $|f| = c(X)$.

Wir bezeichnen als einen *augmentierten Weg* einen Weg der Form $s = v_0, v_0v_1, \ldots, v_{\ell-1}v_\ell, v_\ell$, wobei $v_i \in V$ für alle $i \in \{1, \ldots, \ell\}$ und entweder gilt $v_jv_{j+1} \in A$ mit $f(v_jv_{j+1}) < c(v_jv_{j+1})$ oder $v_{j+1}v_j \in A$ mit $f(v_{j+1}v_j) > 0$. Im ersten Fall nennen wir die Kante eine *Vorwärtskante*, im zweiten Fall eine *Rückwärtskante*.

Wir setzen nun

$$X := \{v \in V \mid \text{es gibt einen augmentierten Weg nach } v\}$$

und wollen zeigen, dass dies ein Schnitt ist. Auf jeden Fall ist s wegen des Weges der Länge 0 in X.

Nun nehmen wir an, es gilt $t \in X$. Dann gibt es einen augmentierten Weg von s nach t und damit ein $\varepsilon > 0$ [ganzzahlig], sodass

$$\begin{aligned} f(vw) + \varepsilon &\leq c(vw) && \text{für Vorwärtskanten } vw \text{ und} \\ f(uv) - \varepsilon &\geq 0 && \text{für Rückwärtskanten } uv \end{aligned}$$

im augmentierten Weg gilt. Erhöhe den Fluss auf Vorwärtskanten des Weges um ε und erniedrige den Fluss auf Rückwärtskanten um ε. Wir erhalten einen neuen Fluss, der auch tatsächlich ein Fluss ist: Die Knotenbedingungen sind erfüllt und die Kapazitäten

werden eingehalten. Der neue Fluss hat allerdings einen größeren Wert als der alte, was ein Widerspruch zur Maximalität von f ist.

Damit gilt $t \notin X$ und X ist ein Schnitt. Wir müssen uns noch überlegen, was an den Schnittkanten passiert, also an Kanten zwischen X und $V \setminus X$.

Vorwärtskanten: Sei $vw \in A$ mit $v \in X$ und $w \notin X$. Falls $f(vw) < c(vw)$ gelte, dann könnten wir den augmentierten Weg nach v um die Kante vw verlängern und man erhielte einen augmentierten Weg nach w, was ein Widerspruch zu $w \notin X$ wäre. Damit muss $f(vw) = c(vw)$ gelten.

Rückwärtskanten: Sei $uv \in A$ mit $u \notin X$ und $v \in X$. Falls $f(uv) > 0$, so könnte man den augmentierten Weg um u verlängern und wir erhalten denselben Widerspruch wie oben. Damit muss hier $f(uv) = 0$ gelten.

Insgesamt erhalten wir somit

$$|f| \overset{\text{Lemma 2.70}}{=} \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} \underbrace{f(vw)}_{=c(vw)} - \sum_{\substack{uv \in A \\ u \notin X \\ v \in X}} \underbrace{f(uv)}_{=0} = \sum_{\substack{vw \in A \\ v \in X \\ w \notin X}} c(vw) = c(X).$$

Wir haben also einen Schnitt gefunden, dessen Kapazität dem Wert des maximalen Flusses gleicht. Minimieren wir über alle möglichen Schnitte, so erhalten wir die Ungleichung

$$\max_{f \text{ Fluss}} |f| \geq \min_{X \text{ Schnitt}} c(X).$$

□

Beispiel 2.68 (Fortsetzung)
Wir betrachten erneut das Netzwerk in Abbildung 2.25. Die rote Knotenmenge X aus Abbildung 2.26 bildet einen Schnitt mit Kapazität 1. Damit kann ein Fluss laut Satz 2.71 höchstens den Wert 1 haben. Anderseits finden wir schnell einen Fluss mit Wert 1. Dies impliziert, dass ein maximaler Fluss tatsächlich den Wert 1 hat.

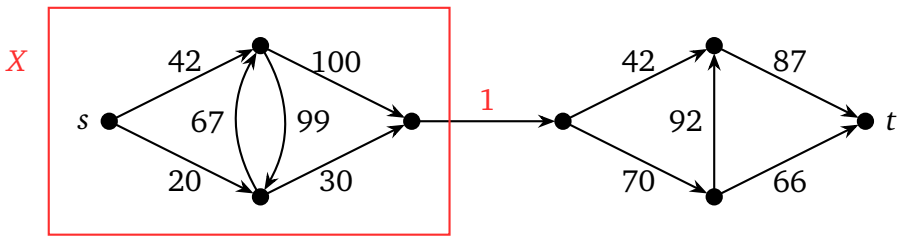


Abbildung 2.26: Netzwerk mit Schnitt

△

Bemerkung 2.73. Für das Finden eines maximalen Flusses gibt es zahlreiche Algorithmen, beispielsweise den *Algorithmus von Ford und Fulkerson*. ◦

2.9 Matchings

Definition 2.74: Matching, vollständiges Matching, gematchter Knoten

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Eine Teilmenge $M \subseteq E$ heißt *Matching* von G, falls jeder Knoten aus V zu höchstens einer Kante aus M inzident ist. Ein *vollständiges Matching* ist ein Matching, in dem jeder Knoten aus V zu genau einer Kante aus M inzident ist.

Ein Knoten, der zu einer Matchingkante inzident ist, wird als *gematchter Knoten* bezeichnet. Andernfalls heißt er *ungematcht*.

Beispiel 2.75 (Matchings)
Wir betrachten den Graphen aus Abbildung 2.27. Die blauen Kanten bilden ein (nicht vollständiges) Matching, da jeder Knoten von höchstens einer blauen Kante gematcht wird.

Die grünen Kanten bilden hingegen kein Matching, da der Knoten links unten von zwei grünen Kanten gematcht wird.

Ein vollständiges Matching ist bei diesem Graphen nicht möglich, weil der isolierte Knoten rechts oben von keiner Kante gematcht werden kann.

Abbildung 2.27: Graphen zu Beispiel 2.75

△

Bemerkung 2.76. Die leere Menge ist immer ein Matching, aber fad. ∘

Definition 2.77: k-Faktor

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $k \in \mathbb{N}$. Ein Teilgraph H von G heißt *k-Faktor* von G, falls H aufspannend und k-regulär ist.

Bemerkung 2.78. Ein 1-Faktor entspricht einem vollständigen Matching. ∘

Beispiel 2.79 (k-Faktoren)
Wir betrachten die Graphen aus Abbildung 2.28. Die grünen Kanten bilden einen 1-Faktor, da jeder Knoten von genau einer grünen Kante gematcht wird. Zugleich bilden die grünen Kanten ein vollständiges Matching.

Die roten Kanten bilden einen 2-Faktor, jeder Knoten wird von zwei roten Kanten gematcht.

Der Graph selbst ist 3-regulär und somit ein 3-Faktor.

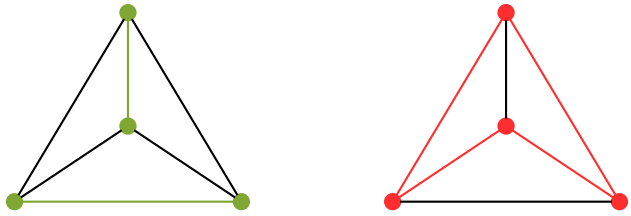


Abbildung 2.28: Graphen zu Beispiel 2.79 – 1-Faktor und 2-Faktor

△

Schließlich benötigen wir noch die Definition einer Knotenüberdeckung. Wir werden sehen, dass Knotenüberdeckungen in bipartiten Graphen stark mit Matchings verbunden sind.

Definition 2.80: Knotenüberdeckung

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Eine *Knotenüberdeckung* von G ist eine Teilmenge $C \subseteq V$ der Knoten, sodass jede Kante $e \in E$ zu mindestens einem Knoten in C inzident ist.

Bemerkung 2.81. Alle Knoten eines Graphen bilden immer eine Knotenüberdeckung, diese ist allerdings fad. Wir sind an möglichst kleinen Knotenüberdeckungen interessiert. ◦

Beispiel 2.82 (Knotenüberdeckung)
Die blauen Knoten in Abbildung 2.29 bilden eine Knotenüberdeckung, da jede Kante mindestens einen blauen Knoten als Endpunkt besitzt.

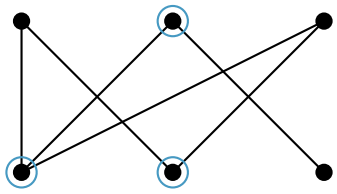


Abbildung 2.29: Graph zu Beispiel 2.82

△

2.9.1 Matchings in bipartiten Graphen

In diesem Abschnitt sei $G = (A \uplus B, E)$ ein bipartiter Graph mit Knotenklassen A und B.

SATZ 2.83: SATZ VON KÖNIG

Sei G ein bipartiter Graph. Dann ist die maximale Kardinalität eines Matchings in G gleich

der minimalen Kardinalität einer Knotenüberdeckung von G, also

$$\max_{\substack{M \text{ Matching} \\ \text{in } G}} |M| = \min_{\substack{C \text{ Knotenüberdeckung} \\ \text{von } G}} |C|.$$

Bemerkung 2.84. Ganz allgemein gilt: Sei M ein Matching und C eine Knotenüberdeckung. Dann ist jeder Knoten aus C zu höchstens einer Matchingkante aus M inzident. Umgekehrt ist jede Kante aus M zu mindestens einem Knoten aus C inzident. Also gilt

$$|M| \leq |C|$$

und daher auch

$$\max_{\substack{M \text{ Matching} \\ \text{in } G}} |M| \leq \min_{\substack{C \text{ Knotenüberdeckung} \\ \text{von } G}} |C|.$$

∘

Wir beweisen den Satz von König auf verschiedene Arten.

Beweis von Satz 2.83, direkt aus Max-Flow-Min-Cut-Theorem (Satz 2.71).
Wir fügen im Graphen G zwei neue Knoten s und t ein und verbinden s mit allen Knoten aus A und alle Knoten aus B mit t. Diese neuen Kanten erhalten alle Kapazität 1. Alle Kanten des ursprünglichen Graphen erhalten Kapazität ∞. Damit erhalten wir ein Netzwerk mit ganzzahligen Kapazitäten.

Wir betrachten zuerst einen ganzzahligen Fluss im Netzwerk. Da der eingehende Fluss in jedem Knoten in A durch 1 begrenzt ist und der ausgehende Fluss in jedem Knoten in B ebenfalls, kann dieser Fluss auf jeder Kante nur den Wert 0 oder 1 annehmen, und in weiterer Folge entspricht dieser Fluss damit einem Matching in G. Die Kardinalität des Matchings ist gleich dem Wert des Flusses. (Umgekehrt entspricht auch jedem Matching ein ganzzahliger Fluss.)

Ein Schnitt X mit endlicher Kapazität entspricht einer Knotenüberdeckung $C = (A \setminus X) \cup (B \cap X)$. Wir zeigen das indirekt: Wir nehmen an, es gebe eine Kante $ab \in E$, welche nicht von C überdeckt wird. Wegen $a \notin C$ gilt dann $a \in X$, und wegen $b \notin C$ gilt dann $b \notin X$. Damit trägt die Kapazität $c(ab)$ der Kante ab zu der Kapazität $c(X)$ des Schnittes X bei; jene ist aber $c(ab) = \infty$ und somit wäre aber $c(X) = \infty$. Das widerspricht der endlichen Kapazität des Schnittes X und daher überdecken die Knoten aus C alle Kanten. Damit gilt auch

$$c(X) = \sum_{a \in A \setminus X} \underbrace{c(sa)}_{=1} + \underbrace{\sum_{\substack{ab \in E \\ a \in A \cap X \\ b \in B \setminus X}} c(ab)}_{\substack{=0 \\ \text{weil Kapazität endlich ist}}} + \sum_{b \in B \cap X} \underbrace{c(bt)}_{=1} = |A \setminus X| + |B \cap X| = |C|.$$

(Umgekehrt entspricht auch jede Knotenüberdeckung einem Schnitt mit endlicher Kapazität.)

Die zu beweisende Aussage folgt nun aus dem Max-Flow-Min-Cut-Theorem (Satz 2.71), weil dieses sagt, dass es einen ganzzahligen Fluss f und einen Schnitt X mit $|f| = c(X)$ gibt und

somit auch ein Matching M und eine Knotenüberdeckung C mit

$$|M| = |f| = c(X) = |C|.$$

Es folgt

$$\max_{\substack{M \text{ Matching} \\ \text{in } G}} |M| \geq \min_{\substack{C \text{ Knotenüberdeckung} \\ \text{von } G}} |C|$$

und damit in weiterer Folge die zu zeigende Gleichheit. □

Für unten stehenden Beweis des Satzes von König benötigen wir die folgenden Definitionen.

Definition 2.85: Alternierender Weg, augmentierender Weg

Ein *alternierender Weg* ist ein Weg, der an einem nicht gematchten Knoten von A beginnt und abwechselnd Kanten aus M und $E \setminus M$ benutzt. Ein *augmentierender Weg* ist ein alternierender Weg, der in einem nicht gematchten Knoten von B endet.

Beweis von Satz 2.83, take the long way home.
Sei M ein Matching und C eine Knotenüberdeckung. Jede Matchingkante verbraucht einen Überdeckungsknoten. Da je zwei Matchingkanten nicht adjazent sind, verbrauchen verschiedene Matchingkanten verschiedene Matchingknoten, also ist $|M| \leq |C|$, siehe auch obige Bemerkung.

Sei M jetzt ein maximales Matching. Da M maximal ist, kann es keine augmentierenden Wege geben, ansonsten vertausche Matching- und Nicht-Matching-Kanten entlang des augmentierenden Weges und erhalte größeres Matching.

Definiere $C \subseteq A \cup B$ folgendermaßen: Für $ab \in M$ sei $b \in C$, falls es einen alternierenden Weg gibt, der in b endet, ansonsten sei $a \in C$. Klarerweise gilt $|C| = |M|$, wir müssen nur noch zeigen, dass C eine Knotenüberdeckung ist.

Wähle eine beliebige Kante $ab \in E$ aus. Falls $ab \in M$, so wird ab auf jeden Fall von C überdeckt. Sein nun also $ab \in E \setminus M$. Wir betrachten folgende Fälle:

Fall 1: b ist gematcht und a ist ungematcht. Dann ist a, ab, b ein alternierender Weg, der in b endet, und somit $b \in C$. Also ist ab überdeckt.

Fall 2: a ist gematcht. Es gibt also einen Knoten b' mit $ab' \in M$ und daher gilt $b' \neq b$. Wir haben nur dann ein Problem, wenn es einen alternierenden Weg gibt, der in b' endet. Wir bezeichnen diesen Weg mit P.

- **Fall 2a:** $b \in P$. Dann ist P bis b ein alternierender Weg, der in b endet. P verlässt b über eine Matchingkante, diese entsendet b nach C.
- **Fall 2b:** $a \in P$. Da P nicht in a beginnen kann, betritt P den Knoten a über eine Matchingkante. Das kann nur ab' sein, was im Widerspruch dazu steht, dass b' das Ende von P ist.

Fall 2c: Weder a noch b kommen in P vor. Dann verlängern wir P um $b'a$, a, ab, b und erhalten einen alternierenden Weg, der in b endet. Da es keinen augmentierenden Weg geben kann, ist b gematcht und somit $b \in C$.

Also ist ab überdeckt.

Somit ist C eine Knotenüberdeckung mit $|M|$ Knoten, womit der Satz bewiesen ist. □

SATZ 2.86: SATZ VON HALL, „HEIRATSSATZ“

Sei G ein bipartiter Graph, dann enthält G genau dann ein Matching, in dem jeder Knoten von A gematcht wird, wenn für alle $S \subseteq A$ die Menge

$$N(S) := \bigcup_{v \in S} N(v)$$

mindestens so viele Elemente wie S besitzt, also wenn $|S| \leq |N(S)|$.

Bemerkung 2.87. Die Bedingung aus dem Satz von Hall nennen wir *Hall-Bedingung*. ∘

Beweis.

„⇒“: Es gebe ein Matching, in dem jeder Knoten von A gematcht wird. Sei $S \subseteq A$ beliebig. Dann gibt es genau $|S|$ Matchingkanten von Knoten aus S zu verschiedenen Knoten aus B und somit hat S mindestens $|S|$ Nachbarn.

„⇐“: Sei C eine minimale Knotenüberdeckung. Damit gibt es keine Kanten zwischen $A \setminus C$ und $B \setminus C$ und daher gilt $N(A \setminus C) \subseteq B \cap C$. Da wir auch die Hall-Bedingung als Voraussetzung haben, gilt

$$|A \setminus C| \leq |N(A \setminus C)| \leq |B \cap C|.$$

Dies impliziert

$$|A| = |A \cap C| + |A \setminus C| \leq |A \cap C| + |B \cap C| = |C|.$$

Laut dem Satz von König (Satz 2.83) gibt es ein maximales Matching M mit $|M| = |C|$. Somit folgt $|A| \leq |M|$, also wird jeder Knoten von A durch M gematcht.

□

KOROLLAR 2.88

Falls mit obigen Bezeichnungen $|A| = |B|$ gilt, dann ist die Hall-Bedingung äquivalent zur Existenz eines vollständigen Matchings.

KOROLLAR 2.89

Sei G regulär und bipartit. Dann enthält G ein vollständiges Matching.

Beweis. Sei G k-reguär für ein $k \in \mathbb{N}$. Dann gibt es $k \cdot |A|$ Kanten, die A verlassen und $k \cdot |B|$ Kanten, die in B ankommen. Also gilt $|A| = |B|$.

Sei $S \subseteq A$ beliebig. Dann gibt es $k \cdot |S|$ Kanten von S nach $N(S)$. Weil jeder Knoten in $N(S)$ höchstens k dieser Kanten aufnimmt, enthält $N(S)$ mindestens $\frac{k \cdot |S|}{k} = |S|$ Knoten. Also gilt $|N(S)| \geq |S|$ und die Hall-Bedingung ist erfüllt. □

KOROLLAR 2.90: SATZ VON PETERSEN (1891)

Sei G ein beliebiger (nicht unbedingt bipartiter) $2k$-regulärer Graph. Dann enthält G einen 2-Faktor.

Beweis. Es gibt einen Eulerkreis in G, orientiere die Kanten nach dem Eulerkreis. Spalte dann jeden Knoten v in zwei Knoten v^+ und v^- auf, wobei die Kanten, die zu v hin orientiert sind, an v^+, die Kanten, die von v weg orientiert sind, an v^- angehängt werden. Jede Kante geht jetzt also von einem „+“-Knoten zu einem „−“-Knoten.

Der so entstandene Hilfsgraph ist bipartit und k-regulär und enthält somit ein vollständiges Matching. Ein vollständiges Matching entspricht einem 1-Faktor, das induziert einen 2-Faktor im ursprünglichen Graphen. □

2.10 Planare Graphen

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit sogenannten *planaren Graphen*. Ein planarer Graph ist ein Graph, den man so zeichnen kann, dass sich seine Kanten nicht überschneiden. Formal können wir solche Graphen mithilfe *ebener Graphen* definieren.

Definition 2.91: Ebener Graph

Ein *ebener Graph* G ist ein Paar (V, E) mit $V \subseteq \mathbb{R}^2$ endlich und jedes $e \in E$ eine einfache Kurve in $\mathbb{R}^2$, die zwei Punkte aus V verbindet (d.h. $e\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$ stetig und injektiv mit $e(0) \in V$ und $e(1) \in V$), sodass die folgenden Eigenschaften gelten:

1. Für $e_1, e_2 \in E$ gilt

$$\text{Bild}(e_1) \cap \text{Bild}(e_2) \subseteq V \quad \text{und} \quad |\text{Bild}(e_1) \cap \text{Bild}(e_2)| \leq 1.$$

2. Für $e \in E$ gilt

$$|\text{Bild}(e) \cap V| = 2.$$

Die erste der beiden Bedingungen sagt, dass sich die beiden Kurven in höchstens einem Punkt schneiden und dieser aus V ist, die zweite sagt, dass das Innere von e keine Punkte aus V enthält. Insgesamt überschneiden sich also Kanten im Inneren nicht.

Beispiel 2.92 (Ebene Graphen)
Die ersten beiden Graphen in Abbildung 2.30 sind (verschiedene) ebene Graphen, der dritte Graph ist nicht eben.

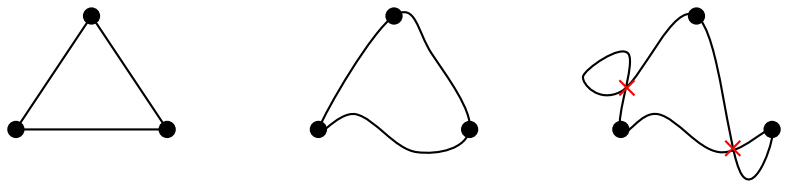


Abbildung 2.30: Zwei verschiedene ebene Graphen und ein nicht-ebener Graph

△

Definition 2.93: Planarer Graph

Ein Graph heißt *planar*, falls er zu einem ebenen Graphen isomorph ist.

Beispiel 2.94 (K_4 ist planar)
Der K_4 ist planar, da er isomorph zum rechten, ebenen Graphen in Abbildung 2.31 ist („weil man ihn überschneidungsfrei zeichnen kann“).

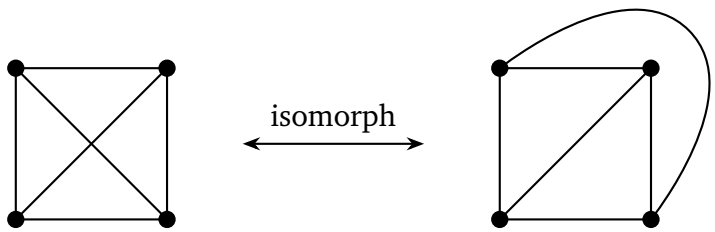


Abbildung 2.31: K_4 ist planar

△

Ziel ist es nun, uns langsam zu Kriterien für Planarität von Graphen vorzuarbeiten. Beginnen werden wir mit der Eulerschen Polyederformel, für welche die folgende Definition benötigt wird.

Definition 2.95: Flächen

Sei $G = (V, E)$ ein ebener Graph. Dann heißen die (topologischen) Zusammenhangskomponenten von $\mathbb{R}^2 \setminus (V \cup E)$ die *Flächen* (faces) $F(G)$ von G.

Beispiel 2.96
Der zu K_4 isomorphe, ebene Graph in Abbildung 2.31 hat 4 Flächen, davon ist genau eine unbeschränkt.

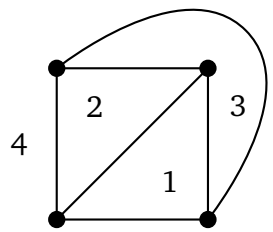


Abbildung 2.32: Flächen des K_4

△

Achtung! Der Rest dieses Kapitels verwendet mehr geometrische Anschauung als mit reinem mathematischen Gewissen vereinbar ist. Beispielsweise meinen wir mit $F(G)$ für einen planaren Graphen G ab nun die Flächen eines zu G isomorphen, ebenen Graphen.

Der folgende Satz liefert einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Knoten, Kanten und Flächen eines planaren Graphen.

Satz 2.97: Eulersche Polyederformel

Sei G ein zusammenhängender, planarer Graph. Dann gilt

$$|V(G)| - |E(G)| + |F(G)| = 2.$$

Beweis. Wir führen eine Induktion nach $|E(G)|$ bei festem $|V(G)|$.

Induktionsanfang: Der Graph mit kleinster Kantenanzahl bei fester Anzahl von Knoten, der noch zusammenhängend ist, ist ein Baum. Für Bäume gilt laut Satz 2.47

$$|E(G)| = |V(G)| - 1.$$

Außerdem sind Bäume kreisfrei und schließen somit keine Flächen ein, es gilt also

$$|F(G)| = 1.$$

Damit folgt

$$|V(G)| - |E(G)| + |F(G)| = 2.$$

Induktionsannahme: Die Eulersche Polyederformel gelte für alle Graphen mit $|V(G)|$ Knoten und weniger als $|E(G)|$ Kanten.

Induktionsschritt: Falls G ein Baum ist, verwende den Induktionsanfang. Somit gebe es ab jetzt einen Kreis in G. Wir löschen eine Kante e aus diesem Kreis und erhalten

$$|V(G-e)| = |V(G)| \quad \text{und} \quad |E(G-e)| = |E(G)| - 1.$$

Durch das Löschen von e werden zwei Flächen des ursprünglichen Graphen verbunden, also ergibt sich

$$|F(G-e)| = |F(G)| - 1.$$

Wir verwenden nun die Induktionsannahme für $G-e$ und erhalten

$$\begin{aligned} 2 &= |V(G-e)| - |E(G-e)| + |F(G-e)| \\ &= |V(G)| - \big(|E(G)| - 1\big) + \big(|F(G)| - 1\big) \\ &= |V(G)| - |E(G)| + |F(G)|, \end{aligned}$$

was die Aussage beweist. □

Bemerkung 2.98. Für Graphen auf anderen topologischen Gebilden (z.B. Torus) gilt eine ähnliche Beziehung, allerdings mit rechter Seite $2 \cdot (1-g)$, wobei g das *Geschlecht der Fläche* bezeichnet. In der Topologie versteht man unter dem Geschlecht einer Fläche die Anzahl ihrer „Löcher“, vergleiche dazu `https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlecht_(Fl%C3%A4che)`. ∘

Wir beweisen nun einige Korollare, die uns schließlich zum Satz von Kuratowski und Wagner bringen, einer Charakterisierung für die Planarität von Graphen.

KOROLLAR 2.99

Sei G ein zusammenhängender, planarer Graph mit $|V(G)| \geq 3$. Dann gilt

$$|E(G)| \leq 3 \cdot \big(|V(G)| - 2\big).$$

Beweis. Für $f \in F(G)$ bezeichne ∂f den Rand der Fläche. Dann gilt

$$3 \cdot |F(G)| \leq \sum_{f \in F(G)} \sum_{e \in \partial f} 1 \qquad \text{(Jeder Rand ist zumindest ein Dreieck.)}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{e \in E} \sum_{\substack{f \in F \\ e \in \partial f}} 1 && \text{(doppeltes Abzählen)} \\
&\leq \sum_{e \in E} 2 && \text{(Jede Kante liegt höchstens am Rand von zwei Flächen.)} \\
&= 2 \cdot |E(G)|.
\end{aligned}
$$

Also ist $|F(G)| \leq \frac{2}{3} \cdot |E(G)|$. Durch Einsetzen dieser Beziehung in Satz 2.97 erhält man

$$2 \leq |V(G)| - |E(G)| + \frac{2}{3} \cdot |E(G)| = |V(G)| - \frac{1}{3} \cdot |E(G)|.$$

Somit folgt

$$|E(G)| \leq 3 \cdot \big(|V(G)| - 2\big).$$

□

KOROLLAR 2.100

Der vollständige Graph K_5 ist nicht planar.

Beweis. Für den K_5 gilt $|V(K_5)| = 5$ und $|E(K_5)| = 10$. Somit ergibt sich

$$3 \cdot \big(|V(K_5)| - 2\big) = 3 \cdot 3 = 9 < 10 = |E(K_5)|,$$

was ein Widerspruch zu Korollar 2.99 ist. □

Wir stellen uns nun die Frage, wie es mit vollständigen bipartiten Graphen aussieht. Dazu betrachten wir die folgenden Beispiele.

- Der Graph $K_{2,n}$ ist planar, vergleiche dazu Abbildung 2.33.

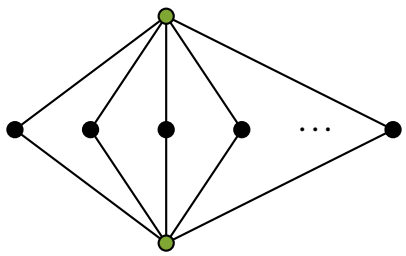


Abbildung 2.33: $K_{2,n}$ ist planar

- Sehen wir uns den $K_{3,3}$ an. Dafür gilt

$$|V(K_{3,3})| = 6 \quad \text{und} \quad |E(K_{3,3})| = 9.$$

Damit folgt

$$3 \cdot (6-2) = 12 > 9.$$

Die hinreichende Bedingung aus Korollar 2.99 ist also erfüllt, wir können damit jedoch noch keine Aussage treffen. Wir brauchen wohl noch eine stärkere Bedingung für bipartite Graphen und beweisen das folgende Korollar.

KOROLLAR 2.101

Sei G ein planarer, bipartiter Graph. Dann gilt

$$|E(G)| \leq 2 \cdot \big(|V(G)| - 2\big).$$

Beweis. Der Graph G ist bipartit, also gibt es laut Satz 2.65 keine ungeraden Kreise und insbesondere keine Dreiecke. Das bedeutet, der Rand jeder Fläche ist mindestens ein Viereck, also gilt

$$4 \cdot |F(G)| \leq 2 \cdot |E(G)|$$

und somit

$$|E(G)| \leq 2 \cdot \big(|V(G)| - 2\big).$$

□

Damit können wir nun die Frage beantworten, ob der $K_{3,3}$ planar ist.

KOROLLAR 2.102

Der vollständige bipartite Graph $K_{3,3}$ ist nicht planar.

Beweis. Für den $K_{3,3}$ gilt $|V(K_{3,3})| = 6$ und $|E(K_{3,3})| = 9$. Somit ergibt sich

$$2 \cdot \big(|V(K_{3,3})| - 2\big) = 2 \cdot 4 = 8 < 9 = |E(K_{3,3})|,$$

was ein Widerspruch zu Korollar 2.101 ist. □

Bemerkung 2.103.

1. Wenn G planar ist, dann ist auch jeder Teilgraph von G planar.
2. Wenn G planar ist, dann ist auch jeder Graph, in dem induzierte Wege durch Kanten ersetzt werden, planar.

∘

Definition 2.104: Topologischer Minor

Seien G und K Graphen. Dann heißt K topologischer Minor von G, falls es einen Teilgraphen H von G gibt, der aus K durch Unterteilen von Kanten (das heißt: ersetze Kanten

durch unabhängige Wege) entsteht.

Beispiel 2.105 (Topologischer Minor)
Wir betrachten die Graphen G, H und K aus Abbildung 2.34. Hier ist K ein topologischer Minor von G.

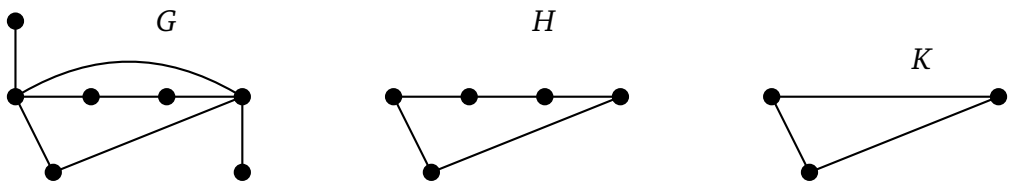


Abbildung 2.34: Graphen zu Beispiel 2.105

△

SATZ 2.106: SATZ VON KURATOWSKI UND WAGNER

Ein Graph ist genau dann planar, wenn er weder den $K_{3,3}$ noch den K_5 als topologischen Minor hat.

Beweis.

„⇒“: Klar, weil $K_{3,3}$ und K_5 nicht planar sind.

„⇐“: Sehr aufwändig.

□

2.11 Färbbarkeit von Graphen

Wir überlegen uns, was die Antwort auf die folgende Frage sein könnte:

Wieviele Farben sind nötig, um die Länder einer Landkarte so zu färben, dass benachbarte Länder verschiedene Farben haben?

Wenn man sich eine Landkarte von Europa ansieht, wird schnell klar, dass vier Farben ausreichen. Doch funktioniert dies immer, mit jeder beliebigen Karte? Wir werden diese Frage später beantworten.

Definition 2.107: k-Färbung, k-färbbarer Graph, chromatische Zahl

Sei G ein Graph und $k \in \mathbb{N}$.

1. Eine *zulässige k-Färbung* von G ist eine Abbildung $c\colon V(G) \to \{1, \dots, k\}$, sodass $c(v) \neq c(w)$ gilt, falls die Knoten v und w adjazent sind.
2. Der Graph G heißt *k-färbbar*, wenn es eine zulässige k-Färbung von G gibt.
3. Die *chromatische Zahl* $\chi(G)$ ist das minimale k, sodass G k-färbbar ist.

Die Abbildung c kann als Zuordnung von Farben an die Knoten betrachtet werden. In einer zulässigen k-Färbung von G sind je zwei benachbarte Knoten verschieden gefärbt. Wir wollen dies im Folgenden an einigen Beispielen veranschaulichen.

Beispiel 2.108 (Färbbarkeit) 1. Wir betrachten den Graphen G aus Abbildung 2.35. Die eingezeichnete, linke Färbung ist zulässig, somit gilt auf jeden Fall $\chi(G) \leq 3$. Wir finden keine zulässige Färbung mit weniger als drei Farben, da man für die 3-Clique mindestens drei Farben benötigt. Somit gilt $\chi(G) = 3$.

Die rechte Färbung in Abbildung 2.35 ist hingegen nicht zulässig, weil die beiden adjazenten, oberen Knoten die gleiche Farbe haben.

Abbildung 2.35: Eine zulässige 3-Färbung und eine unzulässige Färbung eines Graphen G

2. Für den vollständigen Graphen K_n gilt $\chi(K_n) = n$. Jedem Knoten muss eine andere Farbe zugeordnet werden, weil jeder Knoten mit jedem adjazent ist.
3. Sei S_n der Stern mit n Knoten wie in Abbildung 2.36. Für diesen gilt $\chi(S_n) = 2$.

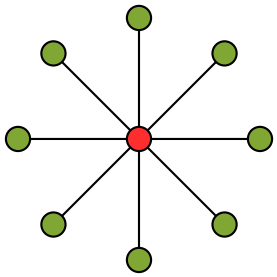


Abbildung 2.36: Zulässige Färbung des S_9

4. Sei C_n der Kreis mit n Knoten, dann gilt

$$\chi(C_n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n \text{ gerade,} \\ 3 & \text{falls } n \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Vergleiche dazu Abbildung 2.37.

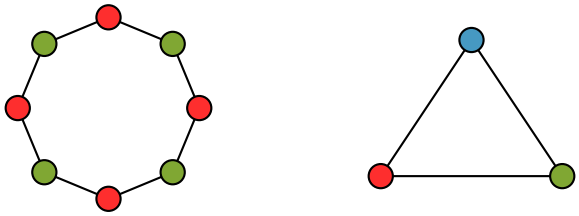


Abbildung 2.37: Zulässige Färbungen des C_8 und des C_3

△

Bemerkung 2.109. 1. Ein Graph G ist genau dann mit k Farben färbbar, wenn er k-partit ist. Insbesondere gilt $\chi(G) = 2$ genau dann, wenn G bipartit ist und es mindestens eine Kante in G gibt.

2. Die maximale Kardinalität einer Clique ist kleiner oder gleich $\chi(G)$, denn wir brauchen für jeden Knoten der Clique eine eigene Farbe.

3. Das Entscheidungsproblem

$$\textit{Gilt } \chi(G) \leq 3?$$

ist NP-vollständig.

∘

2.11.1 Färbbarkeit in planaren Graphen

Wir möchten nun Aussagen über die Färbbarkeit planarer Graphen treffen.

SATZ 2.110: VIERFARBENSATZ

Jeder planare Graph ist 4-färbbar.

Beweis. Der Beweis ist lang und kompliziert. Er wurde erst Ende der 70er-Jahre gefunden und war der erste Beweis, der mit Computerhilfe geführt wurde. □

Als Trostpreis beweisen wir den Fünffarbensatz, natürlich ohne den Vierfarbensatz zu verwenden.

SATZ 2.111: FÜNFFARBENSATZ

Jeder planare Graph ist 5-färbbar.

Beweis. Bevor wir den eigentlichen Beweis führen, zeigen wir die folgende Behauptung: Für einen planaren Graphen G gilt für den Minimalgrad $\delta(G) \leq 5$.

Beweis der Behauptung.

$$\begin{aligned}
\delta(G) \cdot |V(G)| &\leq \sum_{v \in V} \mathrm{d}(v) \\
&= 2 \cdot |E(G)| && \text{(Handschlaglemma (Satz 2.23))} \\
&\leq 2 \cdot 3 \cdot \big(|V(G)| - 2\big) && \text{(Korollar 2.99)} \\
&< 6 \cdot |V(G)|.
\end{aligned}$$

Somit gilt $\delta(G) < 6$ und wegen der Ganzzahligkeit von $\delta(G)$ auch $\delta(G) \leq 5$. B

Nun führen wir den Beweis des Satzes mit Induktion nach der Knotenanzahl.

Induktionsanfang: Ein Graph mit einem Knoten ist trivialerweise 5-färbbar, hier ist nichts zu zeigen.

Induktionsannahme: Jeder Graph mit weniger als $|V(G)|$ Knoten sei 5-färbbar.

Induktionsschritt: Der Minimalgrad von G ist laut obiger Bemerkung kleiner oder gleich 5. Also können wir ein $v \in V$ mit $\mathrm{d}(v) \leq 5$ wählen. Laut Induktionsannahme ist $H := G[V \setminus \{v\}]$ mit fünf Farben färbbar.

Falls $d(v) \leq 4$, dann wurden für die maximal vier Nachbarn von v auch maximal vier Farben verbraucht. Das heißt, es bleibt noch eine Farbe für v übrig und wir sind fertig.

Sei ab jetzt $\mathrm{d}(v) = 5$ und $N(v) = \{w_1, \ldots, w_5\}$ ohne Beschränkung der Allgemeinheit in mathematisch positiver Umlaufrichtung durchnummeriert. Weiters seien die Nachbarn von v mit fünf verschiedenen Farben gefärbt (sonst gilt dasselbe Argument wie oben). Das heißt, w_i besitze die Farbe i für $1 \leq i \leq 5$.

H_{ij} bezeichne für $i \neq j$ jenen Teilgraphen von H, welcher von Knoten der Farben i und j induziert wird. Wir betrachten zunächst H_{13} und unterscheiden die folgenden beiden Fälle.

1. Falls w_1 und w_3 in verschiedenen Zusammenhangskomponenten von H_{13} liegen, vertausche in der Zusammenhangskomponente von w_3 die Farben 1 und 3. Damit haben w_1 und w_3 die Farbe 1 und die Farbe 3 ist für v frei, somit sind wir fertig. Vergleiche dazu Abbildung 2.38.

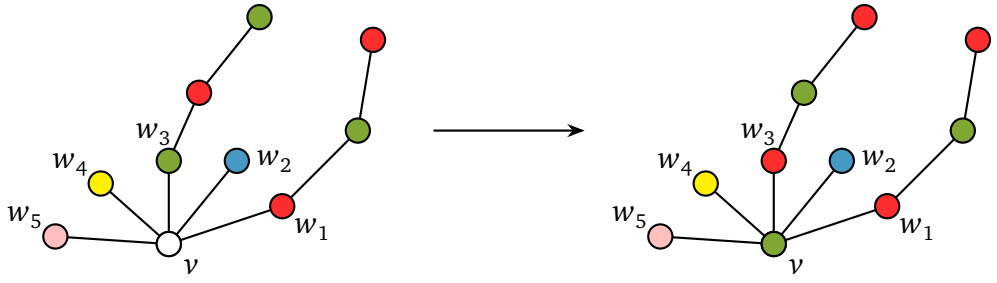


Abbildung 2.38: Skizze zu Fall 1 des Beweises von Satz 2.111

2. Falls w_1 und w_3 in der gleichen Zusammenhangskomponente von H_{13} liegen, dann gibt es einen Weg P_{13} in H_{13} von v_1 nach v_3. Betrachten wir zusätzlich den Teilgraphen H_{24}. Liegen w_2 und w_4 in verschiedenen Zusammenhangskomponenten von H_{24}, so wenden wir dafür wieder Fall 1 an und wir sind fertig.

   Nehmen wir jetzt an, dass w_2 und w_4 in der gleichen Zusammenhangskomponente von H_{24} liegen. Dann muss es auch einen Weg P_{24} in H_{24} von w_2 nach w_4 geben. Wegen der Färbung sind P_{13} und P_{24} disjunkt. Wie in Abbildung 2.39 dargestellt, kann sich das nicht ausgehen, weil G planar ist. Somit kann dieser Fall nicht eintreffen und die Aussage ist gezeigt.

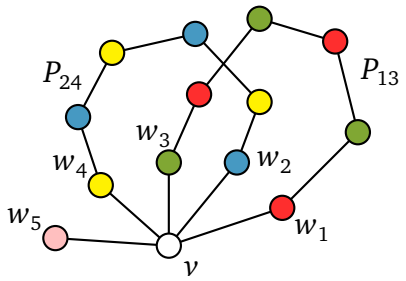


Abbildung 2.39: Skizze zu Fall 2 des Beweises von Satz 2.111

□

Beispiel 2.112 (Landkarten färben)
Wir widmen uns wieder der Fragestellung vom Anfang dieses Kapitels:

Wieviele Farben sind nötig, um die Länder einer Landkarte so zu färben, dass benachbarte Länder verschiedene Farben haben?

Wir können dieses Problem als graphentheoretisches Problem modellieren und konstruieren einen entsprechenden Graphen folgendermaßen. Jeder Knoten im Graphen entspricht einem Land auf der Landkarte und zwei Knoten sind genau dann adjazent, wenn die entsprechenden Länder eine gemeinsame Grenze haben. Wie man sich leicht überlegen kann, ist der so entstehende Graph planar und laut dem Vierfarbensatz können wir den Graphen zulässig mit vier Farben färben. Solch eine Färbung entspricht genau der geforderten Färbung der

Landkarte, bei der benachbarte Länder (also adjazente Knoten im Graphen) verschiedenen Farben haben. Wir benötigen also für jede Landkarte höchstens vier Farben. △

§ 3 | Algorithmische Graphenthorie

3.1 Vorbereitung

Definition 3.1: O-Notation

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, wobei $g(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Schreibe

$$f(x) = O(g(x)) \quad \text{für } x \to \infty$$

genau dann, wenn es Zahlen $M, x_0 \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$|f(x)| \leq Mg(x) \quad \text{für alle } x \geq x_0.$$

Beispiel 3.2

- $x = O(x^2)$
- $300x + 100 = O(x^2)$
- $x = O(e^x)$
- $x^n = O(e^x)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

△

Bemerkung 3.3. Eigentlich müssten wir $f(x) \in O(g(x))$ schreiben, weil die rechte Seite $O(g(x))$ eine Menge von Funktionen ist, jedoch wird üblicherweise $f(x) = O(g(x))$ verwendet. ∘

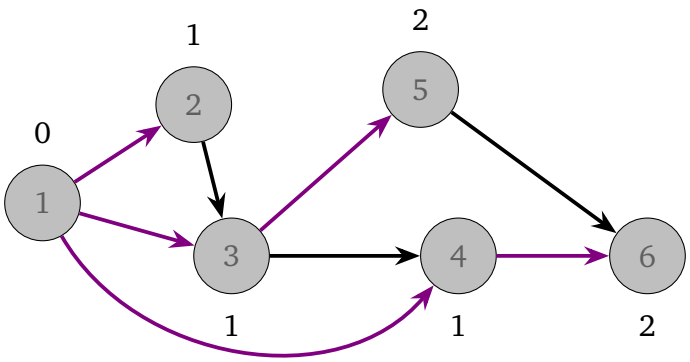
Algorithm 1 Breadth-First Search

Gegeben sei ein Graph $G = (V, E)$ und ein Knoten $u \in V$.

```
procedure BFS(G, u)
    Markiere u als bekannt.
    Erstelle Warteschlange Q mit u als Element.
    while Q nicht leer do
        v = nächstes Element aus Warteschlange Q
        for w ∈ V mit vw ∈ E do
            if w nicht bekannt then
                Markiere w als bekannt.
                Füge w zur Warteschlange Q hinzu.
                Optional: Setzte Abstand von w = Abstand von v + 1.
                Optional: Merke Vorgänger v von w.
```

3.2 Breitensuche (breadth-first search)

Beispiel 3.4



△

Bemerkung 3.5.

- BFS markiert alle Knoten in der gleichen Zusammenhangskomponente wie u als „bekannt“.
- Wenn der Graph zusammenhängend ist, so entsteht durch die gemerkten Vorgänger ein Spannbaum.
- Der Abstand von jedem w zu u ist tatsächlich $d(v, w)$.

∘

PROPOSITION 3.6

Sein $G = (V, E)$ ein Graph und $w \in V$. Dann gilt:

1. *BFS(G, w) läuft in $O(|V| + |E|)$ Zeit, also in linearer Zeit.*
2. *Für $v \in V$ ist $d(u, v)$ in linearer Zeit berechenbar. Um $d(v, w)$ für alle $v, w \in V$ zu bestimmen, benötigt man $O(|V|(|V| + |E|))$ Zeit.*
3. *Ist G zusammenhängend, so kann man in linearer Zeit einen Spannbaum finden.*
4. *Für $v \in V$ ist ein kürzester Weg von u nach v in linearer Zeit auffindbar.*
5. *Zusammenhang von G kann in linearer Zeit erkannt werden.*
6. *Die Zusammenhangskomponenten von G können in linearer Zeit bestimmt werden.*
7. *Kreisfreiheit von G kann in linearer Zeit erkannt werden.*
8. *Bäume können in linearer Zeit erkannt werden.*
9. *Bipartite Graphen können in linearer Zeit erkannt werden.*

Beweis.

1. Jeder der $|V|$ Knoten kommt irgendwann in die Warteschlange und auch nur genau einmal. Für jeden dieser Knoten werden alle inzidenten Kanten betrachtet, das sind
$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| = O(|E|).$$
2.
3.
4.
5.
6. Seien $G_1, \ldots, G_k$ die Zusammenhangskomponenten von G, wobei $G_i = (V_i, E_i)$. Es gilt $V = \bigcup_{i=1}^k V_i$ und $E = \bigcup_{i=1}^k E_i$ und daher Laufzeit
$$\sum_{i=1}^k O(|V_i| + |E_i|) = O(|V| + |E|).$$
7. G enthält einen Kreis genau dann wenn
$$|E| > |V| - \text{Anzahl der Zusammenhangskomponenten}.$$

8. Folgt aus 2 und 7.

9. Sei $V_1 = \{v \in V \mid d(u,v) \text{ ist ungerade}\}$ und $V_2 = \{v \in V \mid d(u,v) \text{ ist gerade}\}$. Damit ist G bipartit genau dann wenn $V_1 \uplus V_2$ eine Partition der Knotenmenge V ist.

□

Bemerkung 3.7. Es geht noch viel mehr, auch beispielsweise maximale Flüsse bestimmen. ∘

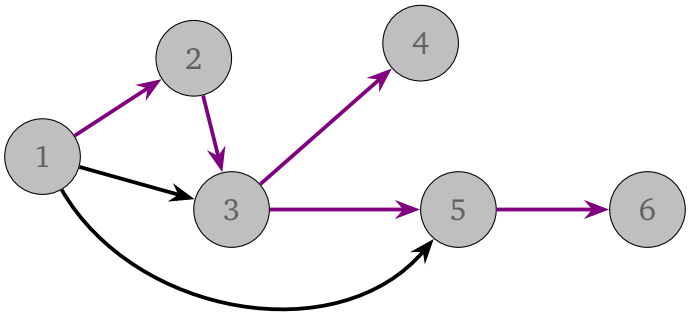
3.3 Tiefensuche (depth-first search)

Algorithm 2 Depth-First Search

Gegeben sei ein Graph $G = (V, E)$ und ein Knoten $u \in V$.

```
procedure DFS(G, u)
    Markiere u als bekannt.
    for w ∈ V mit uw ∈ E do
        if w nicht bekannt then
            Optional: Merke Vorgänger v von w.
            Führe DFS(G, w) aus.
```

Beispiel 3.8



△

Bemerkung 3.9.

- DFS markiert alle Knoten in der gleichen Zusammenhangskomponente wie u als „bekannt“.
- Wenn der Graph zusammenhängend ist, so entsteht durch die gemerkten Vorgänger ein Spannbaum.

∘

PROPOSITION 3.10

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $u \in V$. Dann läuft DFS(G, u) in linearer Zeit $O(|V| + |E|)$.

Beweis. Jeder der $|V|$ Knoten wird genau einmal bekannt, und die Knoten haben, also

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E| = O(|E|).$$

inzidente Kanten. Somit $O(|V|) + O(|E|) = O(|V| + |E|)$. □

Stichwortverzeichnis

A

abzählbar unendlich 7
adjazent 35
Anticlique 36

B

Baum 48
Binomialkoeffizient ... 10, 11
Binomischer Lehrsatz 13
Blatt 41, 50
Bogen 38

C

Charakterisierung
– bipartiter Graphen 56
– eulerscher Graphen 51
chromatische Zahl 74
Clique 36
Co-Clique 36

D

Digraph 38

E

Eckpunkt
– einer Kante 35
endliche Menge 6
Eulersche Polyederformel . 69

F

Faktorielle 9
– fallende 11
– steigende 11
Fakultät 9
Fixpunkt 23
Fluss 58
Färbung 74
Fünffarbensatz 76

G

gleichmächtig 6
Grad
– eines Knoten 41
Gradfolge 42
Graph 34
– k-färbbarer 74
– k-partiter 55
– bipartiter 55
– ebener 67
– endlicher 35
– eulerscher 51
– gerichteter 38
– hamiltonscher 53
– isomorpher 38
– kubischer 43
– orientierter 39
– planarer 68
– regulärer 43
– vollständig bipartiter ... 55
– vollständiger 43
– zusammenhängender ... 46

H

Hall-Bedingung 66
Handschlaglemma 41
Heiratssatz 66
Hypergraph 40

I

Inklusions-Exklusions-Prinzip 29
inzident 35

K

Kante 35
– gerichtete 38
Kardinalität 6
Knoten 35
– gematchter 62
– isolierter 41
– ungematchter 62
Knotenüberdeckung 63
Kreis 44
– Euler- 51
– Hamilton- 53
Königsberger Brückenproblem 50

L

Loop 39

M

Matching 62
– vollständiges 62
Max-Flow-Min-Cut 59
Maximalgrad 41
Menge der Nachbarn 40
Metrik 45
Minimalgrad 41
Mächtigkeit 6

N

Nachbar 40
Netzwerk 57

O

Ordnung
– eines Graphen 35
Orientierung
– eines Graphen 39

P

Partialordnung 46
Pascalsches Dreieck 12
Permutation 9

Q

Quelle 57

S

Satz von
– Dirac 54
– Hall 66
– Havel-Hakimi 42
Schleife 39
Schnitt 59
Schubfachprinzip 31
Schubfachschluss 31

Senke 57
Spannbaum 50
stabile Menge 36
Stirling-Partitionszahl 20
Stirling-Zyklen-Zahl 24
Subgraph 36

T

Teilgraph 36
– aufspannender 37
– induzierter 37
Transposition 23

U

unabhängige Menge 36

V

Vierfarbensatz 75

W

Wald 48
Wanderung 44
– geschlossene 44
Weg 44
– alternierender 65
– augmentierender 65
– geschlossener 44

Z

Zahl
– Catalan- 19
Zusammenhang 46
– starker 47
Zusammenhangszahl 46
– starke 47
Zyklus 23